Ruang Belajar Nadia

BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

KUL 6

Ultrasonografi (USG) Obstetri dan Kardiotokografi (CTG)

dr. Nurfianti Indriana, SpOG

Disusun dari PPT KUL 6 "USG & CTG" (dr. Nurfianti Indriana, SpOG, folder kating 2025) lalu dilengkapi dari Modul Pelatihan USG Obstetri Dasar Terbatas (POKJA USG/POGI), Buku KIA Kemenkes, ISUOG Practice Guidelines (USG trimester 1 2023, trimester 2 2022), SRU Consensus 2013 (kegagalan kehamilan dini), NICHD 2008 dan ACOG PB 106 (interpretasi CTG), FIGO 2015 (pemantauan janin intrapartum), dan Williams Obstetrics 26th ed. Gambar dari slide dosen dan Wikimedia Commons (lisensi bebas).

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

0. Peta Materi dan Dasar

0.1 Tujuan pembelajaran

1. Memahami **dasar USG** (fisika sederhana, keamanan, cara pemeriksaan).
2. Mengenali **gambaran USG obstetri normal dan abnormal** di trimester 1, 2, dan 3.
3. **Mengidentifikasi kasus yang perlu dirujuk** untuk USG lanjutan.
4. Membaca **kardiotokografi (CTG)**: normal, reaktif, nonreaktif, dan jenis deselerasi.

> ⭐ **Penting**
>
> Dokter umum di Indonesia diharapkan bisa melakukan **USG obstetri dasar terbatas** (POKJA USG): menentukan hamil atau tidak, jumlah janin, intra/ekstrauterin, hidup/mati, presentasi, biometri dan taksiran berat janin, letak plasenta, dan jumlah air ketuban. Kelainan bawaan dan Doppler adalah wewenang **dokter spesialis** (dirujuk).

0.2 Peta isi KUL ini

1. **Dasar USG**: definisi, frekuensi, gambaran eko, keamanan, teknik, jenis probe dan mode.
2. **USG trimester 1**: kantong gestasi, *yolk sac*, embrio, CRL, NT, kehamilan kembar, mola, ektopik.
3. **USG trimester 2 dan 3**: biometri (BPD, HC, AC, FL), presentasi, plasenta, tali pusat, air ketuban, Doppler, patologi janin.
4. **Kasus yang perlu dirujuk** dan cara menulis hasil USG.
5. **Kardiotokografi (CTG)**: cara kerja, komponen, cara membaca, kategori.
6. Ringkasan.

1. Dasar USG

1.1 Definisi

USG (ultrasonografi) adalah metode diagnostik yang memakai **gelombang ultrasonik** untuk mempelajari **bentuk (morfologi) dan fungsi organ**, berdasarkan **gema (eko)** gelombang yang **dipantulkan kembali** oleh organ tersebut.

Cara kerjanya sederhana:

1. **Transduser** (probe) memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi ke tubuh.
2. Gelombang **dipantulkan** di batas antar jaringan yang berbeda kepadatannya.
3. Transduser **menerima pantulan**, lalu komputer mengubahnya menjadi **gambar abu-abu** di layar.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Ultrasonik**: suara dengan frekuensi di atas pendengaran manusia (> 20 kHz). **Transduser/probe**: alat yang ditempelkan ke tubuh, berisi kristal piezoelektrik yang bisa mengubah listrik menjadi getaran suara dan sebaliknya. **Eko**: gema/pantulan gelombang.







Dari slide: contoh mesin USG, dari yang besar (troli) sampai portabel (laptop) yang dipakai di puskesmas. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.2 Frekuensi

- Telinga manusia mendengar **20 Hz – 20 kHz**. Gelombang ultrasonik **> 20 kHz**. USG medis memakai **2–15 MHz**.
- Aturan penting: **frekuensi tinggi = gambar lebih tajam tetapi tembusnya dangkal**; **frekuensi rendah = tembus lebih dalam tetapi kurang tajam**.

	USG transvaginal	USG transabdominal
Frekuensi	**≥ 7,5 MHz** (tinggi)	**3–5 MHz** (rendah)
Kedalaman tembus	**5–10 cm**	**15–20 cm**

	USG transvaginal	USG transabdominal
Dipakai untuk	**Trimester 1** (organ dekat probe, butuh detail)	**Trimester 2 dan 3** (rahim besar dan dalam)

📖 **Kamus kecil**

Hz (hertz): jumlah getaran per detik. **kHz** = 1.000 Hz, **MHz** = 1.000.000 Hz. **Resolusi**: kemampuan membedakan dua titik yang berdekatan (ketajaman gambar).

1.3 Istilah gambaran eko (ekogenisitas)

Ini kosakata wajib untuk membaca USG:

Istilah	Warna di layar	Contoh
Anekoik	**Hitam** (gelombang lewat tanpa dipantulkan)	Cairan: air ketuban, kandung kemih, kantong gestasi, kista
Hipoekoik	**Abu-abu gelap**	Otot, jaringan lunak tertentu
Isoekoik	Sama dengan jaringan sekitarnya	
Hiperekoik (ekogenik)	**Putih/terang** (banyak dipantulkan)	Tulang, kalsifikasi, udara, lemak
Bayangan akustik (acoustic shadow)	Area hitam **di belakang** struktur sangat padat	Di belakang tulang atau batu

📖 **Kamus kecil**

Ekogenisitas: kemampuan jaringan memantulkan gelombang suara. **Kalsifikasi**: endapan kalsium di jaringan (tampak putih).

1.4 Bioefek dan keamanan USG

Gelombang ultrasonik yang merambat menyebabkan perubahan **getaran partikel, tekanan, kepadatan, dan suhu** jaringan. Kerusakan jaringan bisa terjadi lewat dua efek:

1. **Efek termal (panas)**: jaringan memanas. Kenaikan suhu dipengaruhi:
   - **Karakteristik akustik**: intensitas, frekuensi, luas permukaan transduser, fokus gelombang, **lama pemaparan**.
   - **Karakteristik jaringan**: tahanan akustik, absorpsi, **perfusi jaringan** (aliran darah membuang panas), konduktivitas panas, struktur anatomi, kecepatan gelombang.
   - Tulang menyerap panas paling banyak, jadi tulang janin trimester 2–3 dan **Doppler** (energi tinggi) paling berisiko.
2. **Efek mekanis (kavitasi)**: terbentuk dan pecahnya gelembung gas kecil di jaringan.

Prinsip keamanan: **ALARA** (*as low as reasonably achievable*): pakai energi serendah mungkin dan waktu sesingkat mungkin. Pantau **TI** (*thermal index*) < 1 dan **MI** (*mechanical index*). **Hindari Doppler pada**

trimester 1 kecuali ada indikasi.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Kavitasi**: pembentukan gelembung gas akibat perubahan tekanan. **Perfusi**: aliran darah ke jaringan. **Thermal index (TI)**: perkiraan kenaikan suhu jaringan (dalam °C) akibat USG. **Mechanical index (MI)**: perkiraan risiko kavitasi.

> ⭐ **Penting**
>
> Sampai sekarang **tidak ada bukti** USG diagnostik yang dipakai sesuai aturan membahayakan janin. Tetapi USG **hanya dilakukan bila ada indikasi medis**, bukan untuk "foto kenang-kenangan" berlama-lama.

1.5 Teknik pemeriksaan

1.5.1 USG transabdominal (TAS)

- Probe ditempel di **perut**; jenis probe **konveks** (atau linear).
- Pada **trimester 1**, **kandung kemih harus penuh** (minum air dan tahan kencing), karena kandung kemih yang penuh berisi cairan menjadi "jendela" (anekoik) dan mendorong usus menjauh.
- Beri **jel** di perut: untuk pelicin dan **menghilangkan udara** di antara transduser dan kulit (udara memantulkan semua gelombang sehingga gambar hilang).

1.5.2 USG transvaginal (TVS)

- Probe dimasukkan ke **vagina**; jenis probe **endokaviter** (endovaginal).
- **Kandung kemih kosong** (kandung kemih penuh malah mendorong rahim menjauh dari probe).
- Permukaan probe diberi jel, **dibungkus sarung khusus atau kondom**, lalu ujung pembungkus diberi jel lagi.
- Lebih tajam untuk trimester 1, kehamilan ektopik, dan menilai **panjang serviks**.





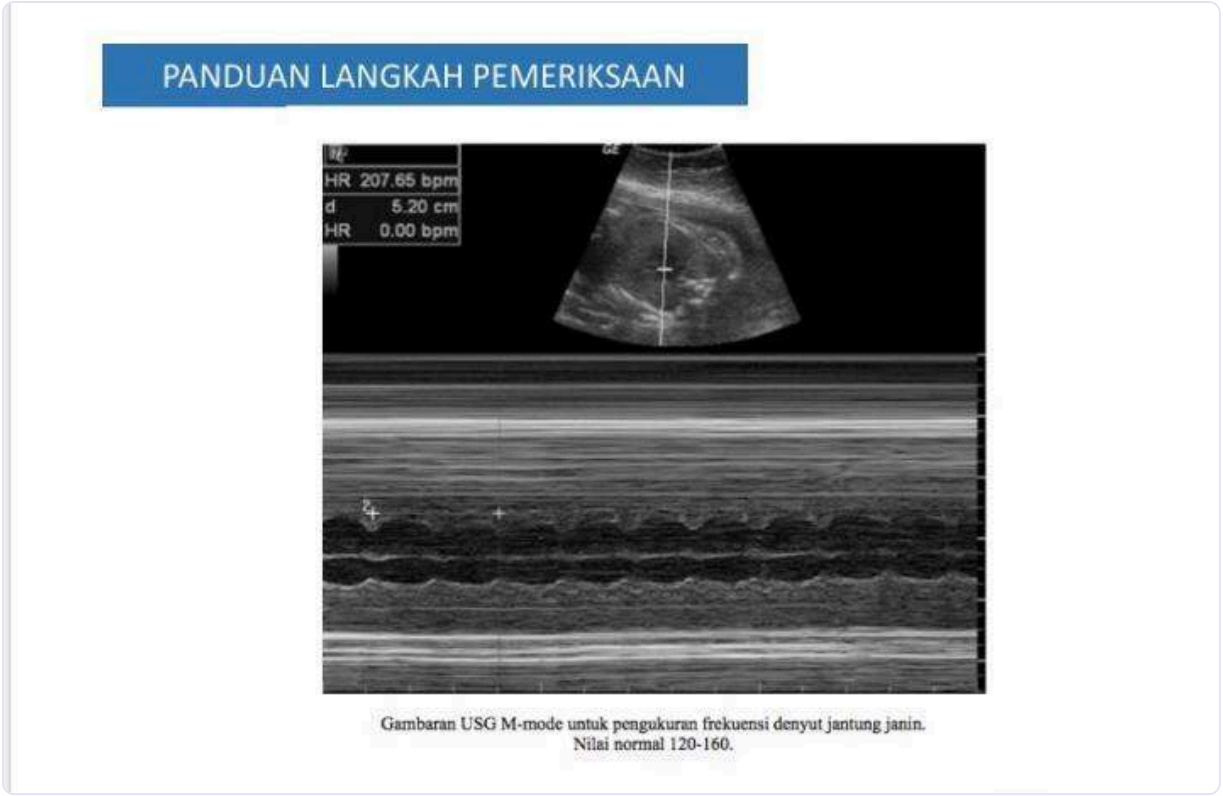
Kiri: jenis-jenis probe USG (konveks, mikrokonveks, endovaginal/endokaviter, linear). Kanan: tombol-tombol penting mesin USG (knobology): depth, gain, focus, zoom, TGC. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

Probe konveks: permukaannya melengkung, gambar berbentuk kipas, untuk perut. **Probe linear**: permukaannya lurus, gambar persegi, untuk organ dangkal. **Gain**: pengaturan terang gelap gambar. **Depth**: kedalaman yang ditampilkan. **TGC (time gain compensation)**: pengatur terang per kedalaman.

1.6 Mode USG

1. **B-mode (2D)**: gambar abu-abu dua dimensi, yang paling sering dipakai.
2. **M-mode**: merekam gerakan satu garis terhadap waktu; dipakai untuk **mengukur denyut jantung janin**.
3. **Doppler**: menilai **aliran darah** (arah dan kecepatan). Warna **merah** biasanya mendekati probe, **biru** menjauhi probe (bukan arteri/vena).
4. **3D/4D**: gambar tiga dimensi (4D = 3D yang bergerak), membantu menilai wajah dan kelainan permukaan.



Dari slide: M-mode untuk mengukur denyut jantung janin. Garis gelombang di bagian bawah adalah gerakan dinding jantung janin terhadap waktu. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

2. USG Obstetri Trimester 1

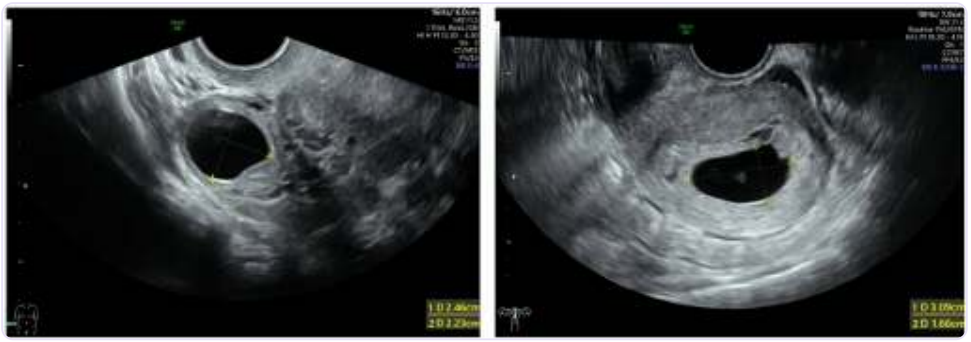
2.1 Indikasi USG trimester 1 (slide)

1. Memastikan **kehamilan intrauterin** (di dalam rahim).
2. Menentukan **denyut jantung janin** (janin hidup).
3. Menentukan **usia kehamilan**.
4. Menentukan **kehamilan kembar** dan korionisitasnya.
5. **Perdarahan pervaginam** (abortus, KUL 2).
6. Curiga **kehamilan ektopik**, **nyeri pelvik**.
7. Curiga **kehamilan mola**.
8. **Tumor pelvik** (mioma, kista ovarium).
9. Panduan **tindakan invasif** (misalnya biopsi vili korialis).

2.2 Struktur kehamilan normal trimester 1

2.2.1 Kantong gestasi (gestational sac/GS)

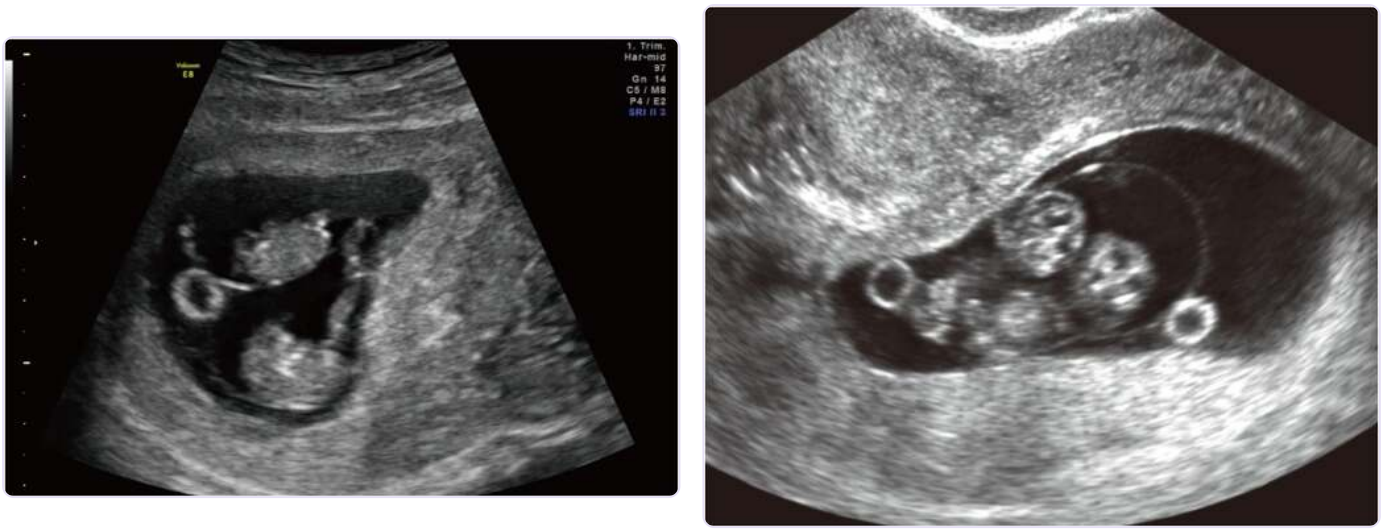
- Struktur **pertama** yang terlihat: kantong **anekoik bulat** dengan cincin hiperekoik (trofoblas) di dalam desidua, letaknya **eksentrik** (tidak di garis tengah rongga rahim).
- Terlihat dengan TVS sejak sekitar **4,5–5 minggu**.
- Tanda khas kantong gestasi asli: ***double decidual sac sign*** (dua cincin konsentris). Bedakan dengan ***pseudosac*** pada kehamilan ektopik (kumpulan cairan di tengah rongga rahim, satu cincin saja).



USG transvaginal kehamilan 6 minggu: kantong gestasi (GS) tampak sebagai rongga bulat anekoik (hitam) dengan cincin ekogenik (putih) di dalam endometrium. Diameter rata-rata GS diukur dari tiga arah. *Sumber: Open-i/PMC, Archives of Gynecology and Obstetrics*

2.2.2 Yolk sac (kantong kuning telur)

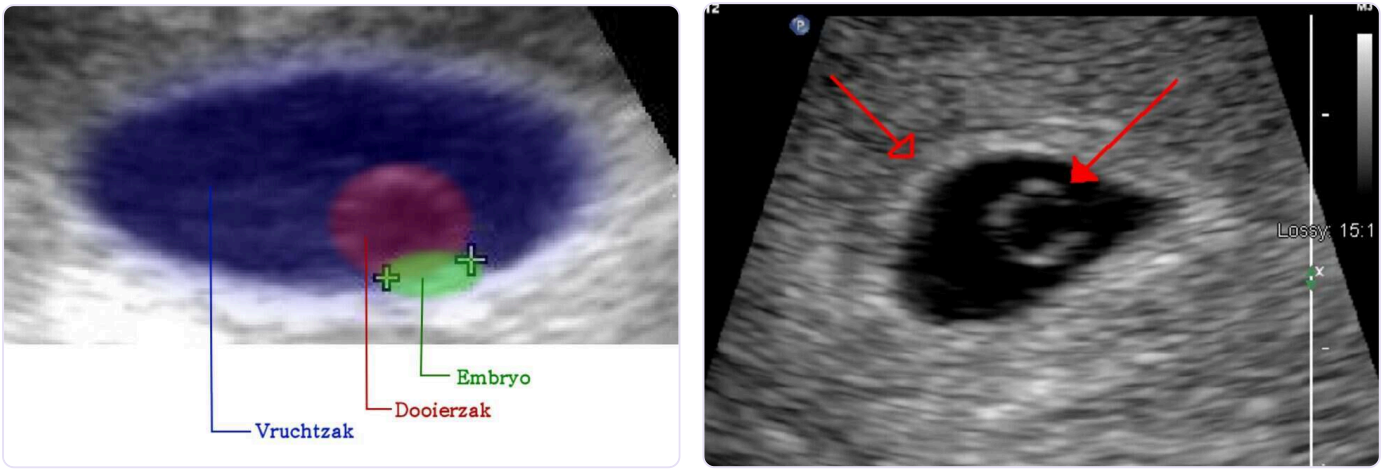
- **Cincin kecil bulat** di dalam kantong gestasi, terlihat sekitar **5–5,5 minggu**.
- Adanya yolk sac = **bukti pasti kehamilan intrauterin** (menyingkirkan pseudosac).
- Normal diameter **< 6 mm**; yolk sac yang terlalu besar atau tidak beraturan berhubungan dengan kegagalan kehamilan.



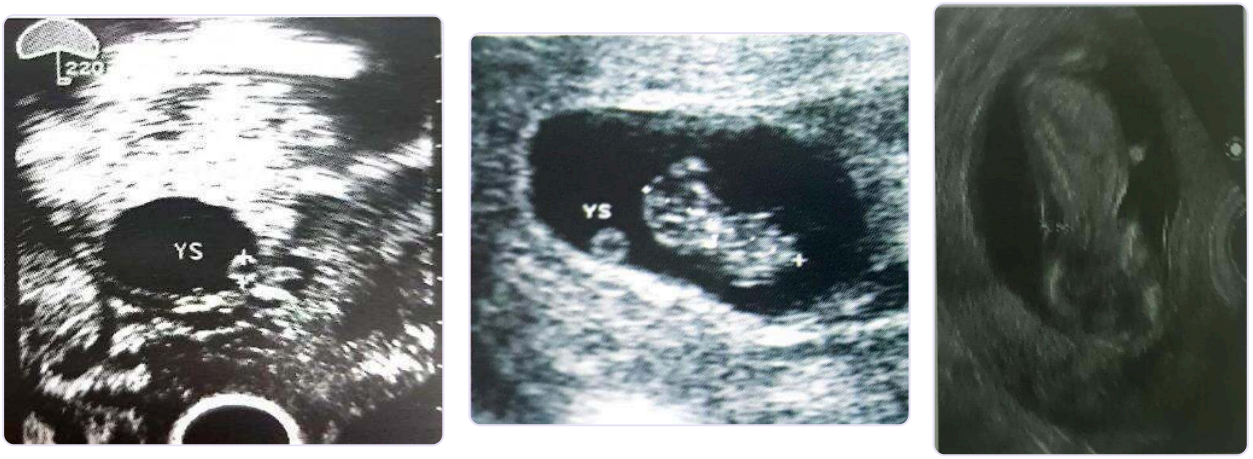
USG transvaginal 9 minggu pada kehamilan kembar monokorionik. Kiri: satu yolk sac (lingkaran kecil berdinding terang) pada kembar MCDA. Kanan: dua yolk sac pada kembar MCMA. Yolk sac normal berdiameter ± 3–5 mm dan muncul pada ±5,5 minggu. *Sumber: Open-i/PMC, Journal of Korean Medical Science*

2.2.3 Mudigah (embrio) dan denyut jantung

- Embrio terlihat sebagai penebalan di tepi yolk sac sekitar **6 minggu**.
- **Denyut jantung** biasanya sudah tampak saat embrio berukuran 2–4 mm (± 6 minggu).



Kiri: USG kehamilan 5 minggu dengan pewarnaan: kantong gestasi (biru), yolk sac (merah), embrio (hijau). Kanan: kantong gestasi dengan yolk sac (panah) di dalamnya. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*



Dari slide: yolk sac (YS) di dalam kantong gestasi, lalu embrio di samping yolk sac, dan janin trimester 1 yang lebih besar. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

Desidua: lapisan dinding rahim yang menebal saat hamil. **Eksentrik**: tidak di tengah. **Pseudosac**: "kantong palsu", cairan di rongga rahim pada kehamilan ektopik. **Mudigah**: embrio (usia < 10 minggu).

2.2.4 Kriteria kegagalan kehamilan dini (SRU 2013)

USG **pasti** menunjukkan kehamilan gagal (misalnya *blighted ovum* atau missed abortion, KUL 2) bila:

1. **CRL ≥ 7 mm tanpa denyut jantung**, atau
2. **Diameter rata-rata kantong gestasi (MSD) ≥ 25 mm tanpa embrio**, atau
3. Tidak ada embrio dengan denyut jantung **≥ 2 minggu** setelah USG yang menunjukkan kantong gestasi tanpa yolk sac, atau **≥ 11 hari** setelah USG yang menunjukkan kantong gestasi dengan yolk sac.



Kantong gestasi besar tanpa embrio (anembryonic pregnancy/blighted ovum): kantong kosong anekoik, tanda kehamilan gagal bila MSD ≥ 25 mm. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

📖 **Kamus kecil**

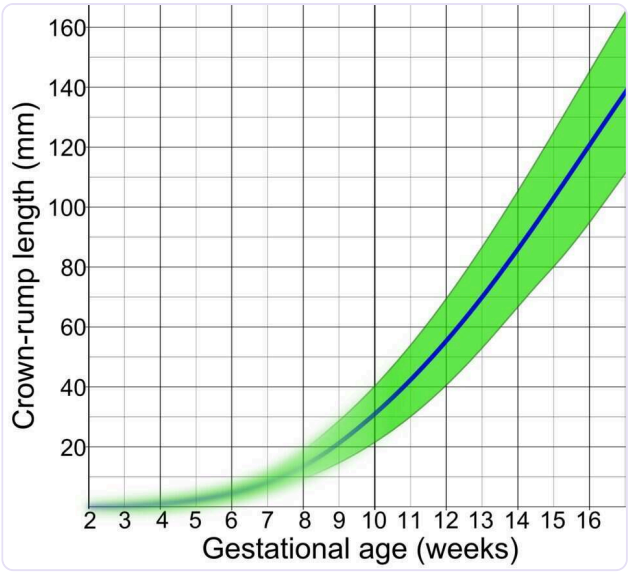
MSD (mean sac diameter): rata-rata tiga ukuran kantong gestasi (panjang, lebar, tinggi). **Blighted ovum**: kantong gestasi terbentuk tetapi embrionya tidak berkembang.

2.3 CRL dan penentuan usia kehamilan

- **CRL (crown-rump length)**: jarak **puncak kepala (crown) ke bokong (rump)** janin, diukur pada potongan **sagital lurus** (janin tidak menekuk atau mendongak).
- Dipakai pada usia **sampai 13+6 minggu** (CRL sampai 84 mm).

- CRL adalah **cara paling akurat** menentukan usia kehamilan (kesalahan **± 5–7 hari**). Bila HPHT dan CRL berbeda **> 7 hari**, usia kehamilan disesuaikan dengan USG.



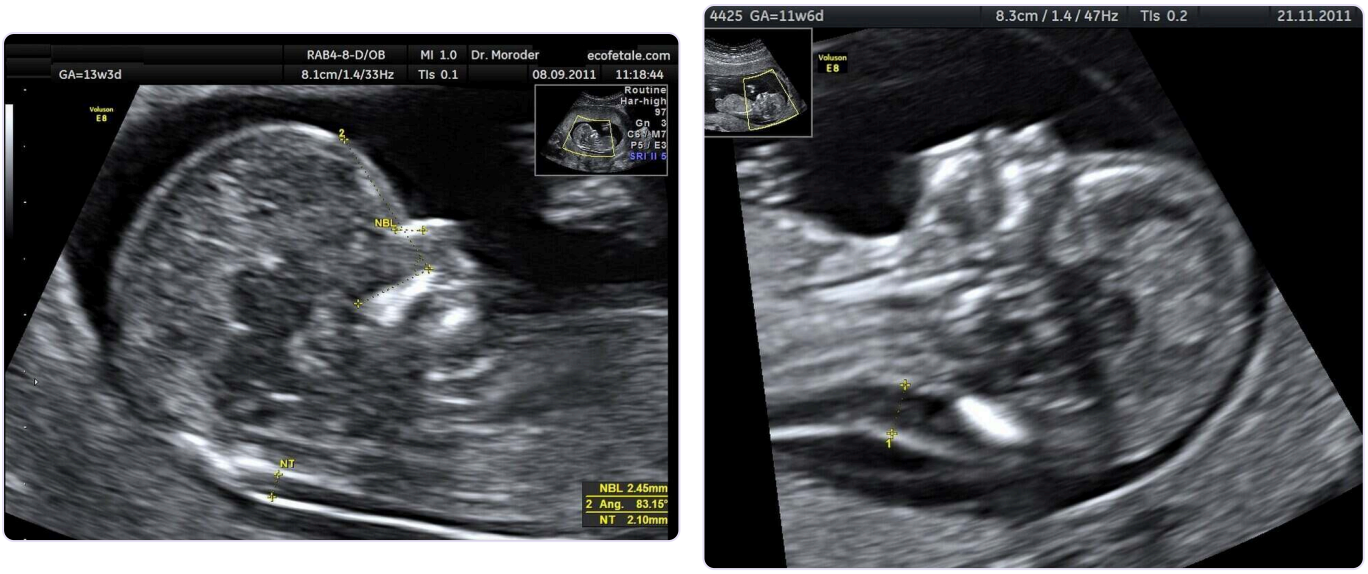


Kiri: pengukuran CRL pada janin 12 minggu, dari puncak kepala ke bokong dalam posisi sagital. Kanan: grafik CRL menurut usia kehamilan (rentang normal hijau). *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Sagital**: potongan yang membagi tubuh menjadi kiri dan kanan. **HPHT**: hari pertama haid terakhir.

2.4 Nuchal translucency (NT)

- **NT**: lapisan cairan **anekoik di bawah kulit tengkuk** janin.
- Diukur pada usia **11+0 sampai 13+6 minggu** (CRL 45–84 mm), potongan sagital, janin posisi netral.
- **NT tebal (≥ 3,0–3,5 mm atau > persentil 99)** berhubungan dengan **kelainan kromosom (trisomi 21, 18, 13, sindrom Turner)**, **penyakit jantung bawaan**, dan sindrom genetik lainnya. Bila sangat tebal dan bersekat → **higroma kistik**.
- NT tebal **bukan diagnosis**, tetapi **penanda** → rujuk untuk konseling dan pemeriksaan lanjutan (tes kromosom).



Kiri: pengukuran nuchal translucency normal pada janin trimester 1. Kanan: edema tengkuk (NT tebal) pada janin dengan sindrom Down. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

📖 **Kamus kecil**

Nuchal: tengkuk. **Translucency**: tembus pandang (tampak hitam di USG). **Penanda (marker)**: temuan yang meningkatkan kecurigaan suatu penyakit tetapi bukan bukti pasti.

2.5 Kehamilan kembar: menentukan korionisitas

Korionisitas (jumlah plasenta/korion) **paling akurat ditentukan di trimester 1** (sebelum 14 minggu), karena menentukan risiko (monokorionik lebih berisiko TTTS dan TRAP, KUL 4).

Tanda	Artinya	Gambaran
Tanda lambda (λ) / twin peak	**Dikorionik**	Jaringan korion berbentuk segitiga masuk di antara dua kantong; sekat tebal
Tanda T	**Monokorionik diamniotik**	Sekat tipis bertemu plasenta membentuk huruf T
Tidak ada sekat	**Monokorionik monoamniotik**	Dua janin dalam satu kantong



Dari slide: (A) tanda T pada kembar monokorionik diamniotik, (B) tanda lambda pada kembar dikorionik, (C) monokorionik monoamniotik, dua janin dalam satu kantong tanpa sekat. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



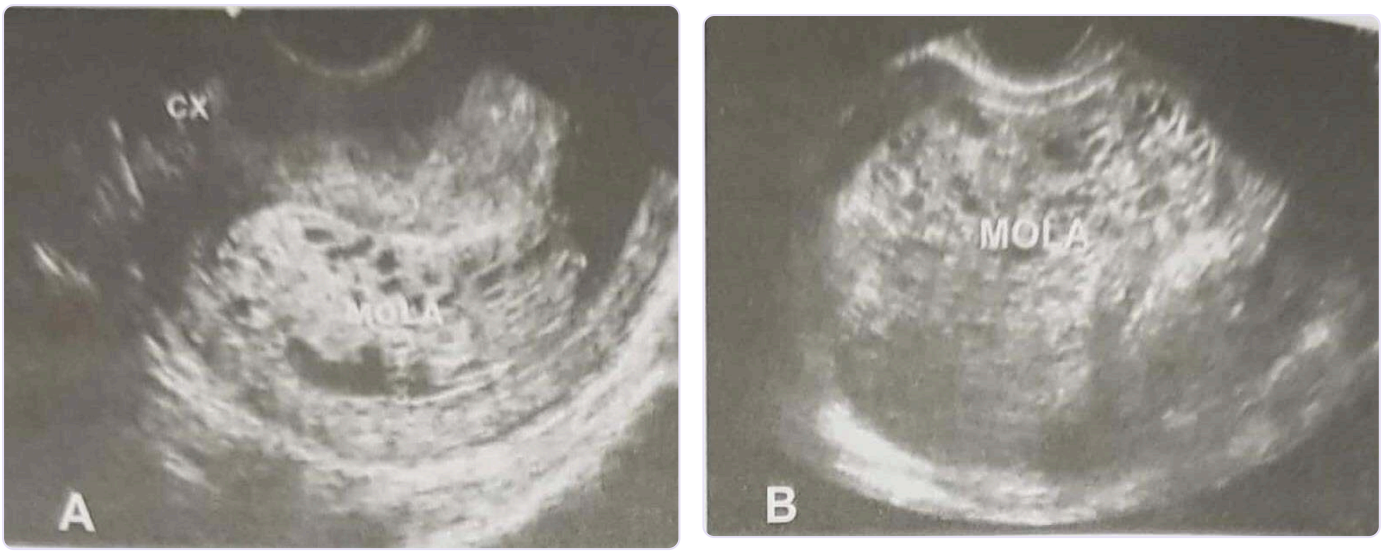
Kehamilan kembar 8 minggu dengan tanda lambda (twin peak): jaringan korion meruncing masuk ke sekat di antara dua kantong, berarti dikorionik. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

📖 **Kamus kecil**

Korion: selaput luar janin yang ikut membentuk plasenta. **Amnion**: selaput dalam yang membungkus janin dan air ketuban. **Korionisitas**: jumlah korion (plasenta) pada kehamilan kembar.

2.6 Kehamilan mola (lihat KUL 2)

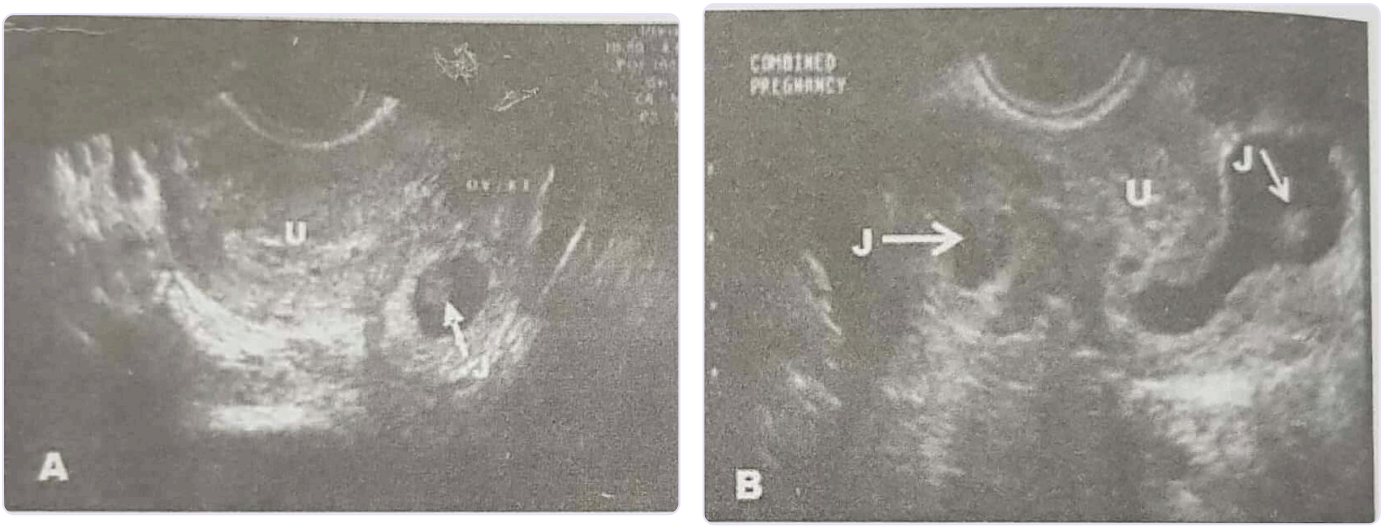
- Gambaran ***snow storm appearance*** atau ***honeycomb/vesicular appearance***: rahim berisi massa ekogenik dengan banyak gelembung anekoik kecil (vili yang membengkak), **tanpa janin** (mola komplit).
- Sering disertai **kista teka lutein** bilateral di ovarium.



Dari slide: USG mola hidatidosa, rongga rahim penuh massa dengan gambaran badai salju (snow storm) dan sarang tawon tanpa janin. CX = serviks. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

2.7 Kehamilan ektopik dan heterotopik (lihat KUL 2)

- **Ektopik**: rahim **kosong** (atau hanya pseudosac) dengan massa di adneksa, kadang tampak kantong gestasi di luar rahim, dan **cairan bebas** di kavum Douglas bila ruptur.
- **Heterotopik**: **kehamilan intrauterin dan ektopik bersamaan**. Jarang pada konsepsi alami (1 : 30.000), lebih sering pada kehamilan dengan bantuan reproduksi (bayi tabung, ±1 : 100).



Dari slide: (A) kehamilan ektopik, rahim (U) kosong dengan kantong gestasi di luar rahim (panah). (B) kehamilan heterotopik (combined pregnancy), satu janin di dalam rahim (U) dan satu di luar rahim (J). *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

Adneksa: daerah di samping rahim (tuba dan ovarium). **Kavum Douglas**: ruang terendah di rongga panggul di belakang rahim, tempat darah atau cairan berkumpul.

3. USG Obstetri Trimester 2 dan 3

3.1 Indikasi (slide)

Penentuan usia kehamilan, evaluasi pertumbuhan janin, curiga **kematian janin**, kehamilan kembar, **kelainan volume air ketuban**, evaluasi **kesejahteraan janin**, **ketuban pecah dini** atau persalinan preterm, **presentasi janin**, tindakan **versi**, **inkompetensi serviks**, **plasenta previa**, **solusio plasenta**, mola, nyeri perut, **evaluasi kelainan kongenital**, tumor pelvik, dan panduan tindakan invasif.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Versi**: tindakan memutar posisi janin dari luar perut (versi luar), misalnya dari sungsang menjadi kepala. **Inkompetensi serviks**: serviks membuka tanpa kontraksi di trimester 2 (KUL 9).

3.2 Biometri janin

Biometri = mengukur bagian tubuh janin untuk **menentukan usia kehamilan** dan **menaksir berat janin (TBJ/EFW)**. Ada 4 ukuran utama.

3.2.1 BPD (biparietal diameter)

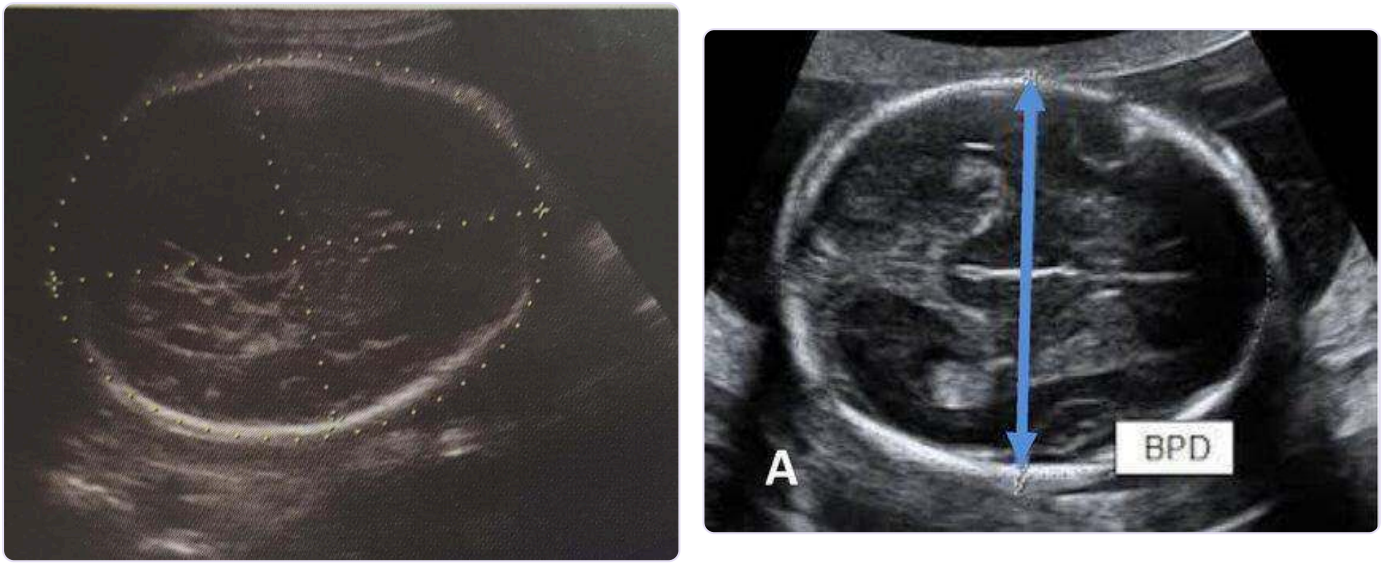
- **Diameter terlebar kepala** dari tulang parietal kiri ke kanan.
- Potongan **aksial (transversal) kepala setinggi talamus**. Struktur yang harus terlihat (orientasi organ):
  1. **Falx cerebri** (garis tengah)
  2. **Talamus** (dua struktur hipoekoik berbentuk hati)
  3. **Pleksus koroideus** di ventrikel lateral
  4. **Cavum septum pellucidum** (CSP)
  5. **Ventrikel III**
- Cara ukur: **outer to inner** (tepi luar tulang atas ke tepi dalam tulang bawah) atau inner to outer.



Pengukuran BPD dan HC pada potongan transtalamik/transventrikular. Kiri: BPD dengan penanda falks serebri (garis tengah), talamus, dan kavum septum pelusidum. Kanan: BPD diukur dari tepi luar ke tepi luar (atau luar ke dalam) tulang tengkorak dan HC diukur dengan elips mengelilingi kepala. *Sumber: Open-i/PMC, Acta Informatica Medica; Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*

3.2.2 HC (head circumference)

- **Lingkar kepala**, diukur pada potongan yang **sama** dengan BPD, mengelilingi tepi luar tulang tengkorak (elips).
- Lebih akurat dari BPD bila bentuk kepala lonjong (dolikosefali, misalnya pada presentasi bokong).



Dari slide: kiri, pengukuran HC (lingkar elips di tepi luar tengkorak); kanan, pengukuran BPD (panah biru) pada potongan aksial kepala setinggi talamus. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



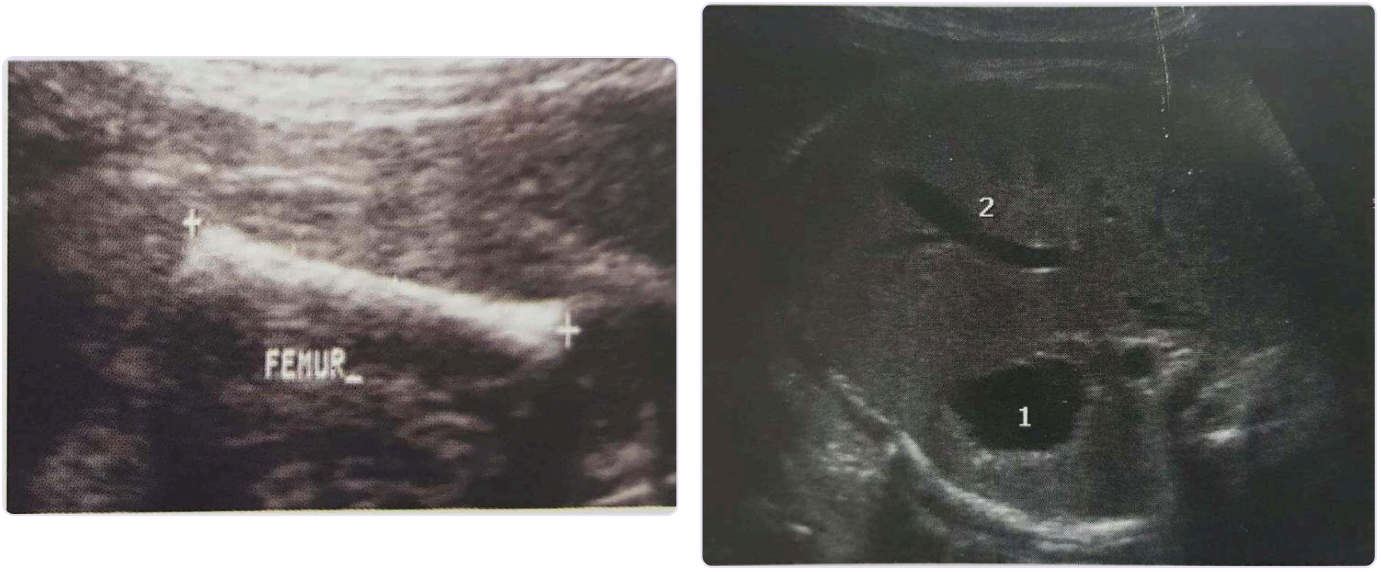
Dari slide (Panduan POKJA USG): potongan aksial kepala yang benar untuk BPD dan HC, tampak falx cerebri, CSP, talamus (T), dan ventrikel III. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.2.3 AC (abdominal circumference)

- **Lingkar perut**, potongan **aksial perut** dengan patokan:
  1. **Gaster** (lambung, gelembung anekoik di kiri)
  2. *J-shape*: **pars umbilikalis vena porta** sebelum masuk hati (bentuk huruf J)
  3. **Vertebra** (tulang belakang)
- **Ginjal dan jantung tidak boleh terlihat** (bila terlihat, potongannya terlalu rendah atau terlalu tinggi).
- AC adalah ukuran **paling sensitif untuk FGR** (hati kecil pada FGR asimetris, KUL 4) dan **makrosomia**.

3.2.4 FL (femur length)

- **Panjang tulang paha**, diukur dari **trokanter mayor ke kondilus** (bagian tulang yang sudah mengeras/diafisis).
- **Epifisis tidak diukur** (masih tulang rawan).
- Femur pendek dapat menjadi penanda displasia tulang atau trisomi 21.



Dari slide: kiri, pengukuran panjang femur (FL) dari ujung ke ujung diafisis. Kanan, potongan AC dengan lambung (1) dan pars umbilikalis vena porta (2). *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Dari slide (POKJA USG langkah 6): biometri lengkap CRL, BPD dan HC, AC, FL untuk menentukan umur kehamilan, taksiran persalinan, dan taksiran berat janin. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

Talamus: bagian otak di tengah yang menjadi stasiun penyampai sinyal. **Pleksus koroideus**: jaringan di ventrikel otak yang membuat cairan otak. **Cavum septum pellucidum**: ruang berisi cairan di antara dua ventrikel lateral; harus ada pada janin normal. **Trokanter mayor**: tonjolan tulang di ujung atas femur. **Kondilus**: ujung bawah femur. **Epifisis**: ujung tulang panjang (pusat pertumbuhan). **Diafisis**: batang tulang panjang.

3.2.5 Taksiran berat janin dan usia kehamilan

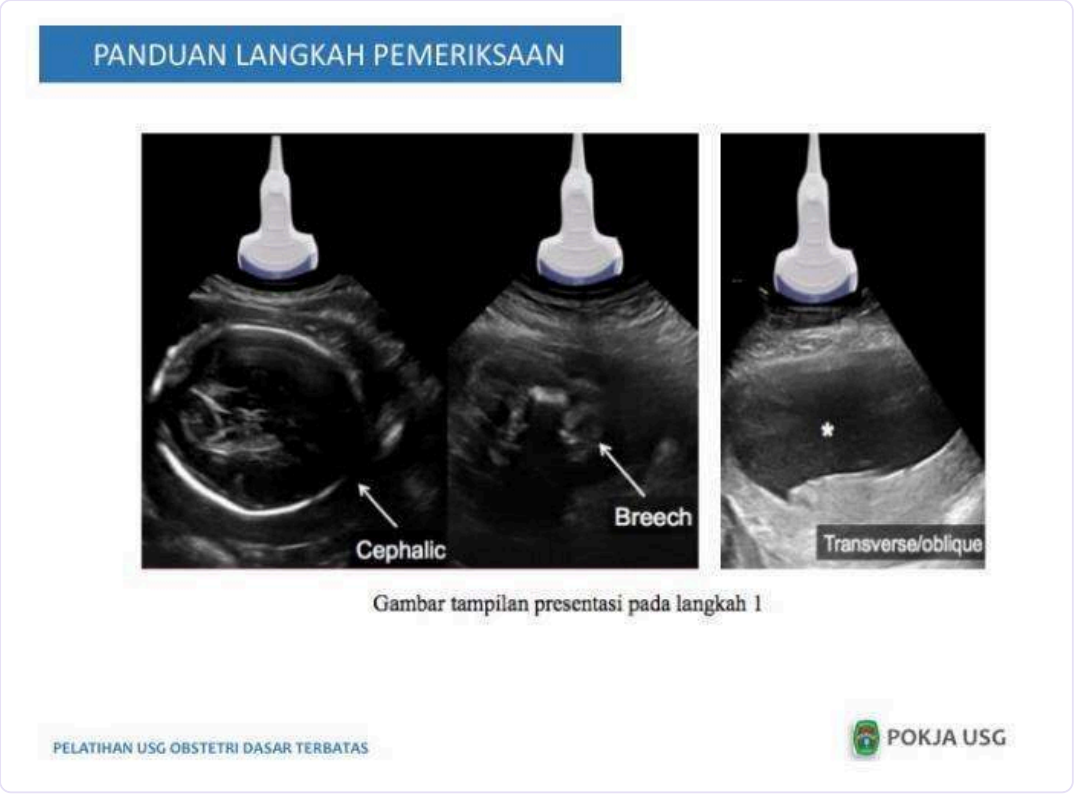
- **TBJ (EFW)** dihitung otomatis oleh mesin dari BPD, HC, AC, FL (rumus **Hadlock**). Kesalahannya **± 10–15%**.
- Usia kehamilan dari USG makin **tidak akurat makin tua kehamilan** (trimester 3 kesalahan ± 2–3 minggu), karena variasi ukuran janin makin lebar. Jadi **usia kehamilan ditetapkan dari USG paling awal** (CRL), bukan dari USG trimester 3.

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Ibu hamil 34 minggu menurut HPHT yang pasti, USG trimester 1 sesuai, tetapi USG sekarang "sesuai 31 minggu". Itu **bukan salah tanggal**, tetapi **janin tumbuh lambat (FGR)**. Usia kehamilan **tidak boleh diubah** berdasarkan USG trimester 3.

3.3 Presentasi janin

USG menentukan bagian terbawah janin dengan meletakkan probe **transversal di atas simfisis**:

- **Presentasi kepala (cephalic)**: kepala bulat di atas panggul.
- **Presentasi bokong (breech)**: bokong/kaki di bawah, kepala di fundus.
- **Letak lintang (transverse/oblique)**: kepala di samping.



Dari slide (POKJA USG langkah 1): menentukan presentasi janin dengan probe di atas simfisis, kepala (cephalic), bokong (breech), atau lintang/oblik. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.4 Plasenta

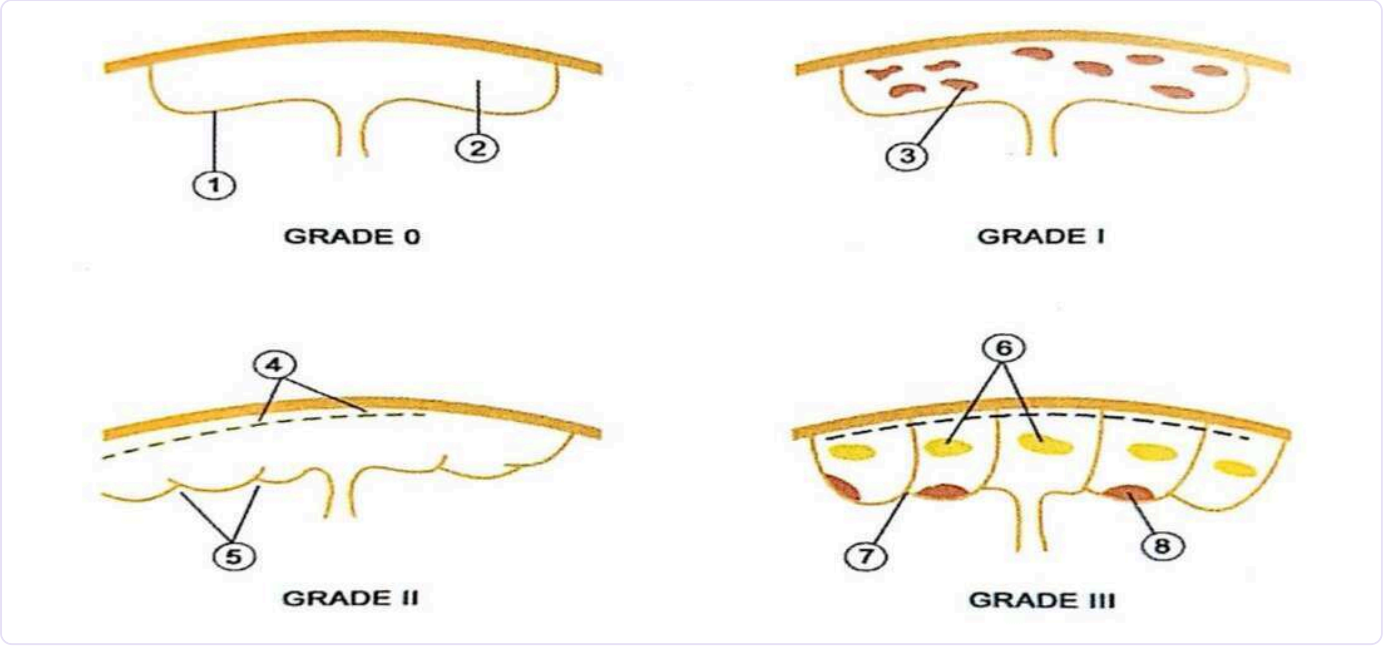
3.4.1 Yang dinilai

1. **Letak**: anterior, posterior, fundus, lateral; **letak rendah** atau **menutupi ostium uteri internum** (plasenta previa, KUL 3).
2. **Grade (maturitas)**: derajat kematangan plasenta (Grannum).
3. **Tanda kalsifikasi**.
4. **Solusio plasenta**: hematoma retroplasenta (di antara plasenta dan dinding rahim).

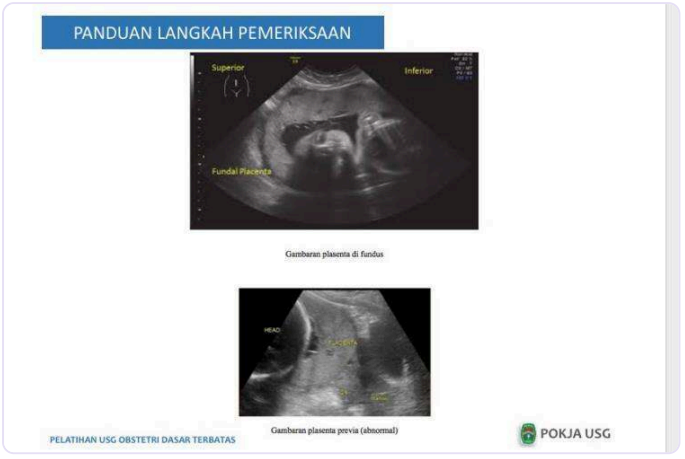
3.4.2 Grade plasenta (Grannum)

Grade	Gambaran	Umumnya
0	Lempeng korion **rata**, tidak ada lekukan; jaringan plasenta **homogen**	Trimester 1–awal 2
1	Lempeng korion sedikit bergelombang; **bercak hiperekoik tersebar** tidak merata di jaringan plasenta	Pertengahan trimester 2–awal 3
2	**Lekukan seperti koma** pada lempeng korion; daerah hiperekoik di **basal plasenta**	Akhir trimester 3 (≥ 36 minggu)
3	Lekukan lempeng korion **makin dalam sampai basal** (membagi plasenta menjadi kotiledon); daerah **hipoekoik** di tengah kotiledon; **kalsifikasi hiperekoik tidak teratur**	Aterm, postterm

Grade 3 sebelum 36 minggu (**pematangan dini**) dikaitkan dengan **insufisiensi plasenta**, hipertensi, dan merokok.



Dari slide: skema grade plasenta 0, I, II, III menurut Grannum. Makin tinggi grade, makin banyak lekukan lempeng korion dan kalsifikasi. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Kiri (POKJA USG): plasenta di fundus (normal) dan plasenta previa yang menutupi mulut rahim (abnormal). Kanan: perdarahan retroplasenta (hematoma di belakang plasenta) pada solusio plasenta. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

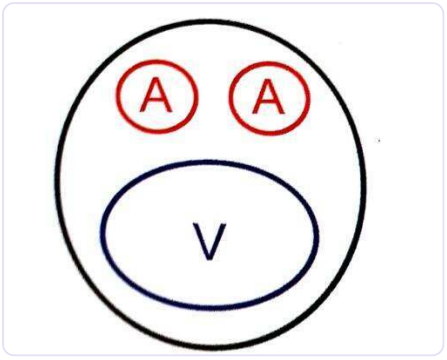
Lempeng korion (chorionic plate): permukaan plasenta yang menghadap janin. **Basal plasenta**: sisi plasenta yang menempel pada dinding rahim. **Kotiledon**: lobus-lobus plasenta. **Ostium uteri internum (OUI)**: mulut rahim bagian dalam.

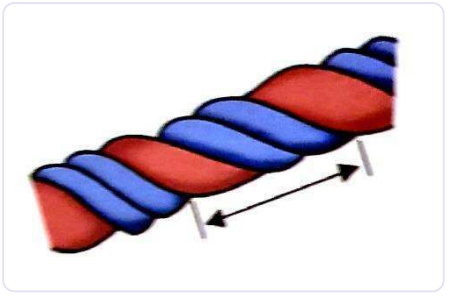


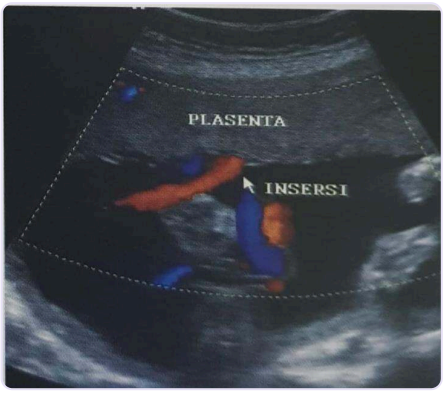
Contoh USG plasenta grade 1 (Grannum): jaringan plasenta homogen dengan beberapa titik hiperekoik tersebar dan lempeng korion sedikit bergelombang. *Sumber: Open-i/PMC, Acta Informatica Medica*

3.5 Tali pusat

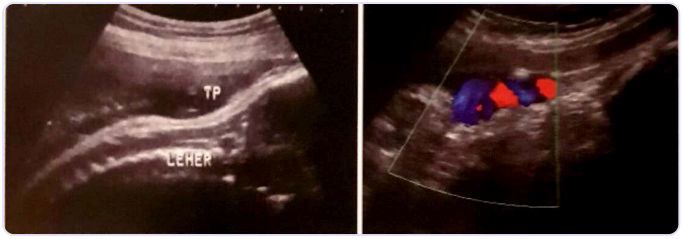
1. **Jumlah pembuluh**: normal **2 arteri umbilikalis dan 1 vena umbilikalis** (gambaran "Mickey Mouse" atau "A-A-V" pada potongan melintang). **Arteri umbilikalis tunggal** (*single umbilical artery*) dihubungkan dengan kelainan ginjal, jantung, trisomi 18, dan FGR.
2. **Insersi tali pusat** di plasenta: sentral, marginal, atau **velamentosa** (insersi di selaput, risiko vasa previa, KUL 3).
3. **Lilitan tali pusat** di leher janin (tampak lekukan di kulit leher dan aliran Doppler melingkari leher).
4. **Ukuran (diameter)** tali pusat menurut usia kehamilan.

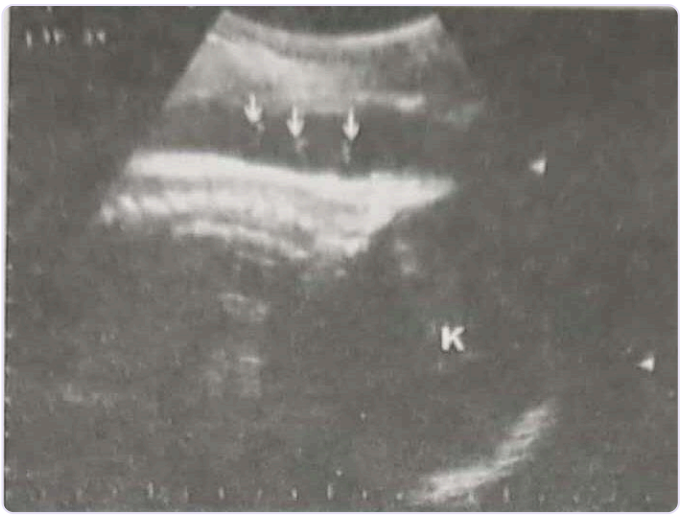






Dari slide: kiri, potongan melintang tali pusat normal (2 arteri, 1 vena); tengah, skema tali pusat yang berpilin; kanan, insersi tali pusat pada plasenta dengan Doppler warna. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Dari slide: tali pusat (TP) pada USG, potongan memanjang dan Doppler warna yang menunjukkan aliran darah arteri dan vena umbilikalis. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.6 Air ketuban (cairan amnion)

Dua cara mengukur:

3.6.1 SDP (single deepest pocket)

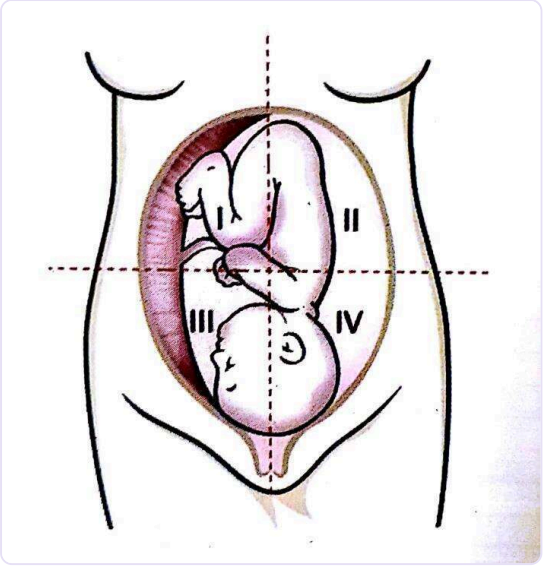
Kantong air ketuban terdalam yang **bebas dari bagian janin dan tali pusat**, diukur **vertikal** (tegak lurus lantai).

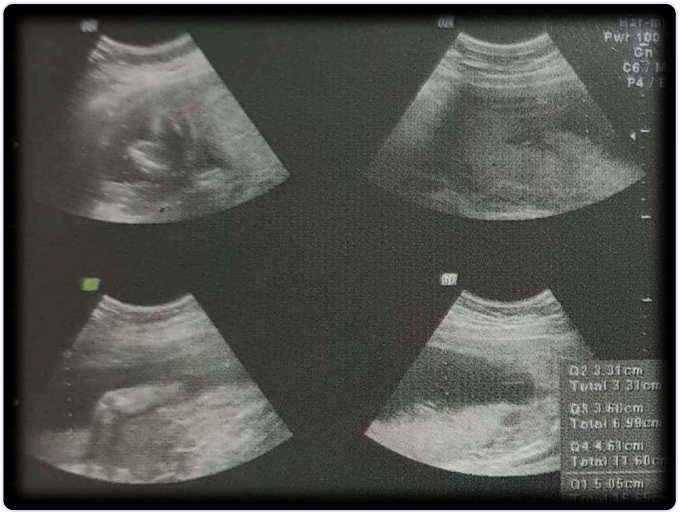
Hasil SDP	Interpretasi
> 2 cm dan < 8 cm	**Normal**
> 8 cm	**Polihidramnion**: 8–12 cm ringan, 12–16 cm sedang, > 16 cm berat
> 1 cm dan < 2 cm	Meragukan (*borderline*)
< 1 cm (sumber lain: < 2 cm)	**Oligohidramnion**

3.6.2 AFI (amniotic fluid index / indeks 4 kuadran)

Perut ibu dibagi **4 kuadran** dengan garis tegak di linea nigra dan garis datar setinggi pusar. Di tiap kuadran ukur kantong terdalam, lalu **jumlahkan**.

Hasil AFI	Interpretasi
50–250 mm (5–25 cm)	**Normal**
> 250 mm (> 25 cm)	**Polihidramnion**
< 50 mm (< 5 cm)	**Oligohidramnion**





Dari slide: kiri, pembagian perut menjadi 4 kuadran (I–IV) untuk AFI; kanan, pengukuran kantong air ketuban di keempat kuadran. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

🆕 **Update guideline**

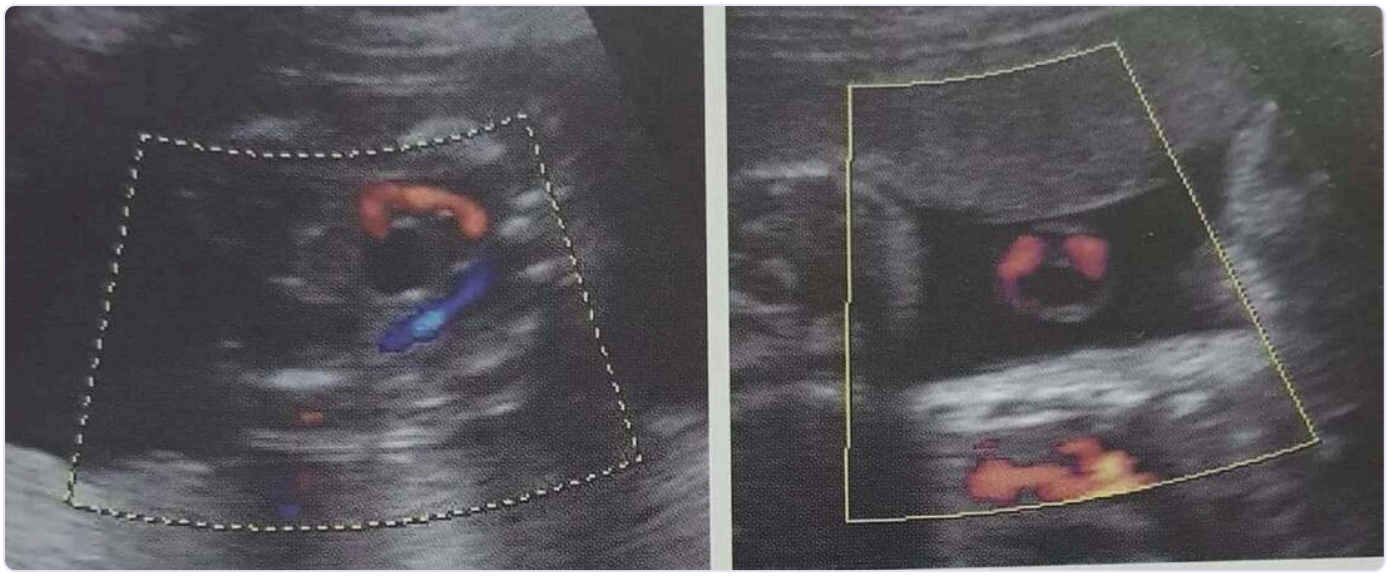
ACOG dan banyak pedoman sekarang lebih menganjurkan **SDP** daripada AFI untuk mendiagnosis **oligohidramnion** (SDP < 2 cm), karena AFI terlalu sering "mendiagnosis" oligohidramnion sehingga meningkatkan induksi persalinan tanpa memperbaiki luaran bayi.

📖 **Kamus kecil**

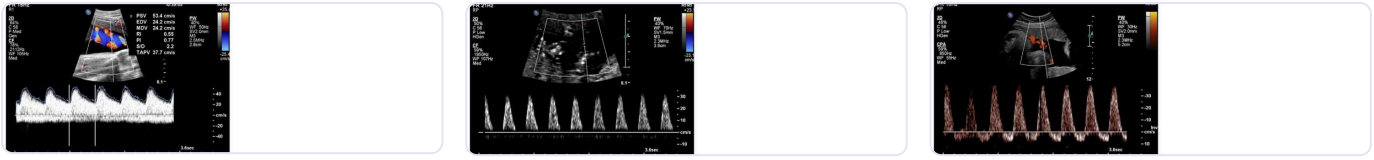
Linea nigra: garis gelap vertikal di tengah perut ibu hamil. **Oligohidramnion**: air ketuban terlalu sedikit (penyebab: KPD, agenesis ginjal janin, insufisiensi plasenta, postterm). **Polihidramnion**: air ketuban terlalu banyak (KUL 4).

3.7 Doppler arteri umbilikalis

- Menilai **tahanan plasenta** dari aliran darah janin ke plasenta.
- Normal: aliran **diastolik tetap ada** dan meningkat seiring usia kehamilan (tahanan plasenta turun).
- Abnormal (insufisiensi plasenta, FGR, preeklamsia): tahanan naik (S/D, PI, RI naik) → **aliran diastolik akhir hilang (AEDF)** → **aliran diastolik terbalik (REDF)**, yang paling berat.
- Doppler adalah wewenang **spesialis**; dokter umum perlu tahu artinya.



Dari slide: Doppler warna arteri umbilikalis, untuk menempatkan titik pengukuran aliran. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Gelombang Doppler arteri umbilikalis: kiri normal (aliran diastolik ada), tengah aliran diastolik akhir hilang (AEDF), kanan aliran diastolik terbalik (REDF). *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

📖 **Kamus kecil**

S/D ratio: perbandingan kecepatan puncak sistolik dan akhir diastolik. **PI (pulsatility index)** dan **RI (resistance index)**: angka yang menggambarkan tahanan pembuluh darah. **Diastolik**: fase jantung beristirahat dan terisi darah.

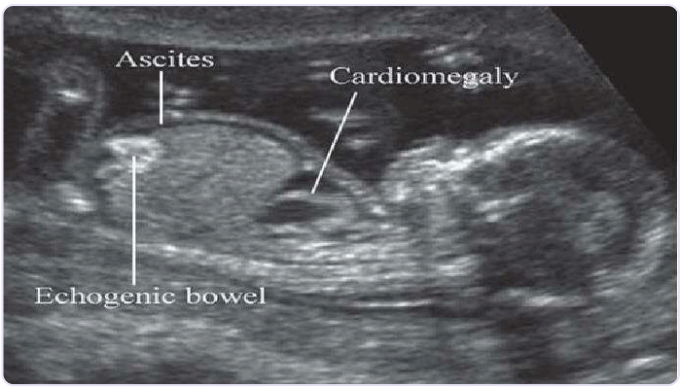
3.8 Patologi janin yang dapat terlihat di USG

Ini dibahas lengkap di **KUL 4**. Ringkasnya, gambaran yang ada di slide:

Gambaran USG	Kecurigaan
NT meningkat, **higroma kistik**	Kelainan kromosom (trisomi 21, Turner), penyakit jantung bawaan
Usus ekogenik (echogenic bowel)	Trisomi 21, fibrosis kistik, infeksi CMV, perdarahan intraamnion
Double bubble	**Atresia duodenum** (sering pada trisomi 21)
Omfalokel	Defek dinding perut di pusar, berselaput; trisomi 13 dan 18
Hidronefrosis	Obstruksi saluran kemih (katup uretra posterior, prune belly)
Holoprosensefali, **probosis** (hidung seperti belalai)	Trisomi 13

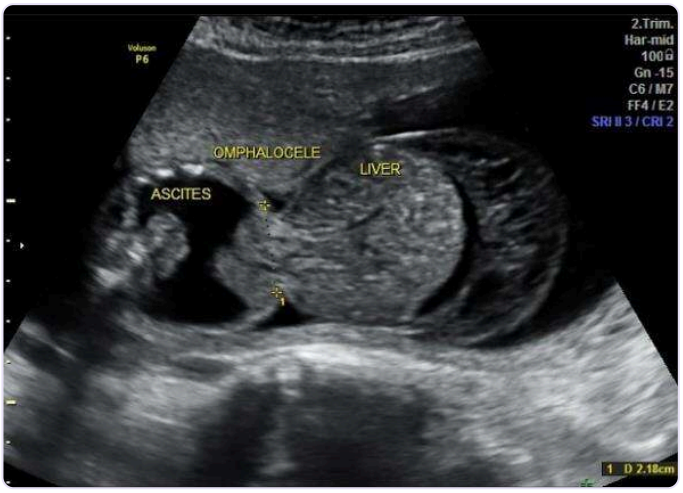
Gambaran USG	Kecurigaan
Mikrognatia (rahang kecil)	Trisomi 18
Cincin konstriksi pada tungkai	Sindrom pita amnion
Asites, kardiomegali, edema kulit	Hidrops fetalis



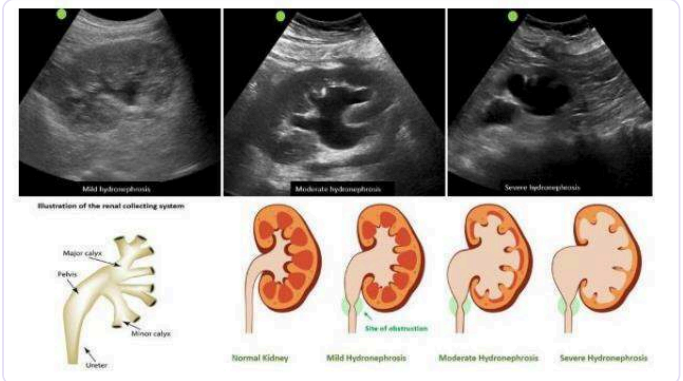


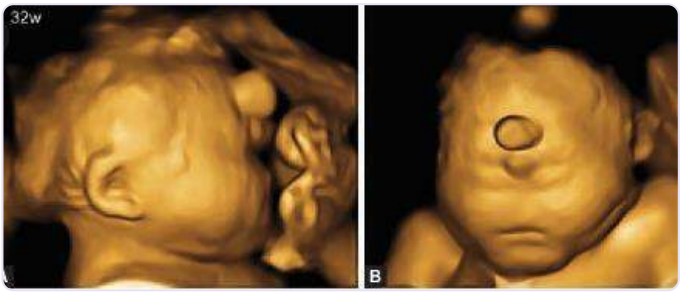
Dari slide: kiri, profil janin normal dibandingkan sindrom Down (tulang hidung tidak tampak, NT tebal); kanan, janin hidrops dengan asites, kardiomegali, dan usus ekogenik. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



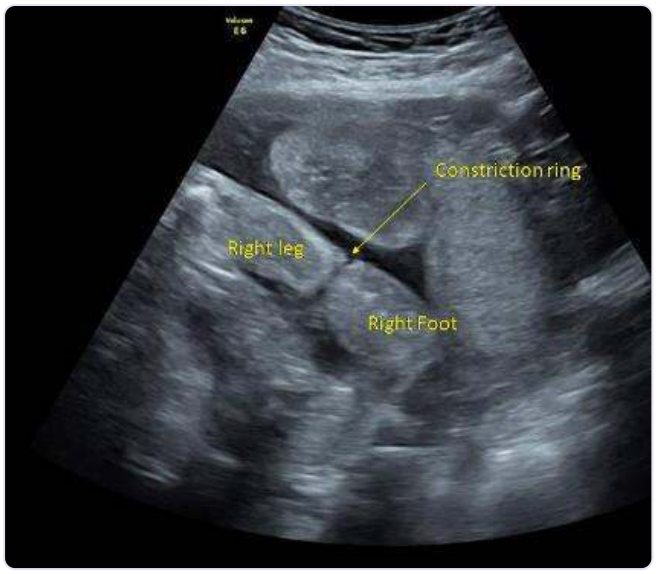


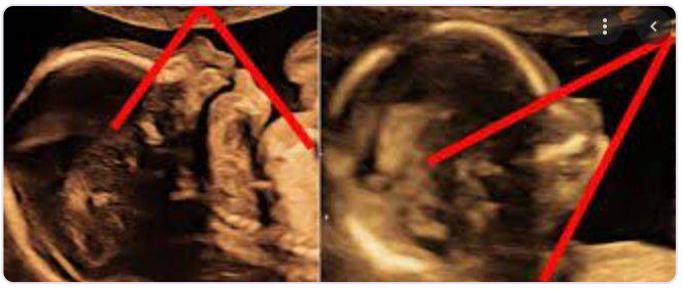
Dari slide: kiri, double bubble (lambung dan duodenum melebar) pada atresia duodenum; kanan, omfalokel berisi hati dengan asites. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Dari slide: kiri, derajat hidronefrosis dari ringan sampai berat; kanan, USG 3D wajah janin dengan probosis (struktur seperti belalai) pada holoprosensefali. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Dari slide: kiri, tungkai janin dengan cincin konstriksi akibat pita amnion; kanan, USG 3D profil janin dengan mikrognatia (dagu sangat kecil, garis merah). *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

Ekogenik: tampak terang (putih) seperti tulang. **Probosis**: tonjolan seperti belalai di wajah (pengganti hidung). **Mikrognatia**: rahang bawah kecil. **Kardiomegali**: jantung membesar.

4. Identifikasi Kasus yang Perlu Dirujuk dan Penulisan Hasil USG

4.1 USG obstetri dasar terbatas (dokter umum)

Buku KIA terbaru menganjurkan **USG oleh dokter** minimal **2 kali**: **trimester 1** (kunjungan pertama) dan **trimester 3**. Yang dinilai:

Trimester 1	Trimester 3
Hamil/tidak	Jumlah janin, hidup/meninggal
Jumlah kantong gestasi dan janin	**Presentasi** janin
Intrauterin/ekstrauterin	**Biometri** dan **taksiran berat janin**
Hidup (denyut jantung)	Usia kehamilan dan taksiran persalinan
CRL → usia kehamilan dan **taksiran persalinan**	**Letak plasenta** (previa atau tidak)
	Jumlah air ketuban

4.1.1 Enam langkah USG obstetri dasar

Urutan sistematis (dipakai WHO dan modul USG dasar POGI) agar tidak ada yang terlewat:

1. **Jumlah janin**: tunggal atau kembar (bila kembar, tentukan korionisitas, bab 2.5).
2. **Presentasi janin**: cari kepala; kepala di bawah = presentasi kepala, di fundus = sungsang, di samping = lintang.
3. **Denyut jantung janin**: ada atau tidak, hitung frekuensinya (normal 110/120–160 x/menit). Janin tanpa denyut = meninggal (IUFD).
4. **Lokasi plasenta**: fundus, korpus anterior/posterior, letak rendah, atau **menutupi ostium (previa)**.
5. **Cairan ketuban**: SDP atau AFI (bab 3.6).
6. **Biometri dan usia kehamilan**: BPD, HC, AC, FL, taksiran berat janin (bab 3.2).

> ⭐ **Penting**
>
> Hafalkan urutan **"jumlah – presentasi – denyut – plasenta – ketuban – biometri"**. Soal OSCE dan UKMPPD sering menanyakan apa yang dinilai dokter umum pada USG trimester 3: jawabannya keenam hal ini.

4.2 Contoh menulis hasil (slide)

"**Gravida, janin tunggal, intrauterin, hidup, DJJ teratur 140 kali/menit, presentasi kepala, biometri sesuai umur kehamilan 28 minggu, taksiran berat janin 1.000 gram, plasenta di fundus, air ketuban cukup.**"





Dari slide: format resume hasil USG di Buku KIA (12 aspek pemeriksaan) dan lembar USG obstetri dasar terbatas trimester 1 dan 3. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

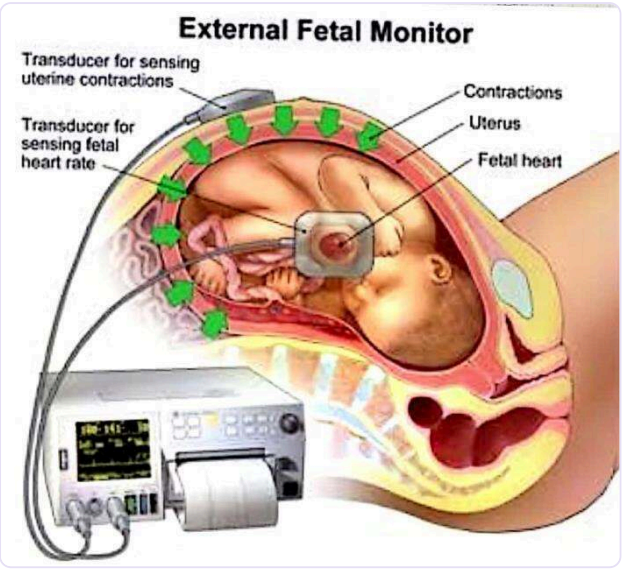
4.3 Kapan harus dirujuk ke dokter spesialis

1. **Tidak ditemukan kantong gestasi intrauterin** dengan tes kehamilan positif (curiga **ektopik**).
2. Kehamilan **tidak berkembang** atau tidak ada denyut jantung (kegagalan kehamilan, **IUFD**).
3. **Gambaran mola**.
4. **Kehamilan kembar** (untuk menentukan korionisitas dan pemantauan).
5. **Biometri tidak sesuai usia kehamilan** (curiga **FGR** atau **makrosomia**).
6. **Kelainan air ketuban** (oligo- atau polihidramnion).
7. **Plasenta letak rendah atau previa**, curiga **akreta** atau **solusio**.
8. **Malpresentasi** pada kehamilan aterm (sungsang, lintang).
9. Curiga **kelainan bawaan** atau penanda kelainan kromosom (NT tebal dsb.).
10. Massa di panggul (mioma, kista ovarium).

5. Kardiotokografi (CTG)

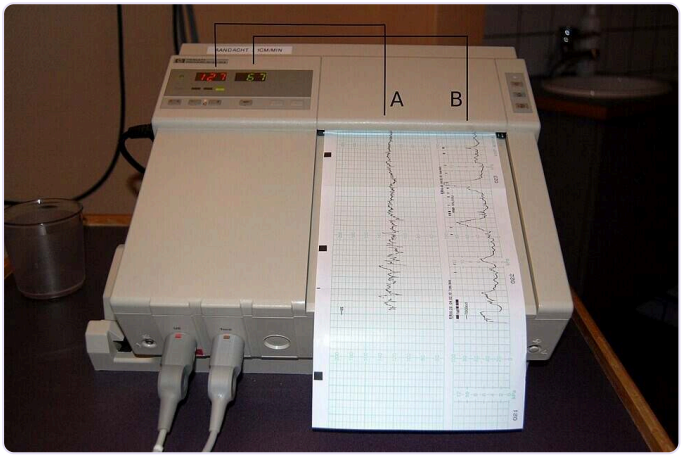
5.1 Definisi dan alat

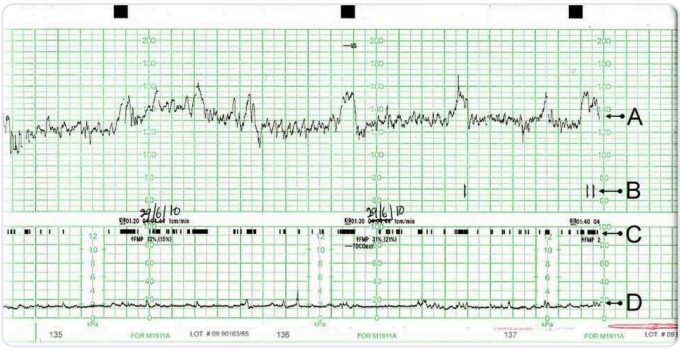
- **CTG (kardiotokografi)** adalah seperangkat alat elektronik untuk **memantau kesejahteraan janin**, dengan merekam **dua hal sekaligus**:
  1. **Kardiografi**: **denyut jantung janin (DJJ)**, dengan transduser **Doppler** di perut ibu di atas punggung janin.
  2. **Tokografi**: **kontraksi rahim** (dan gerakan janin), dengan transduser **tekanan (tokodinamometer)** di fundus.
- Ibu biasanya juga memegang tombol untuk menandai **gerakan janin** yang ia rasakan.
- **NST (non-stress test)** = CTG **tanpa kontraksi** (di luar persalinan), dilakukan pada kehamilan **> 32 minggu** (slide).





Dari slide: kiri, skema pemantauan janin elektronik eksternal dengan dua transduser (DJJ dan kontraksi rahim); kanan, mesin CTG. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Kiri: mesin CTG dengan kertas rekaman. Kanan: contoh kertas CTG, A = denyut jantung janin, B = penanda gerakan janin, C = gerakan janin yang terekam otomatis, D = kontraksi rahim. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

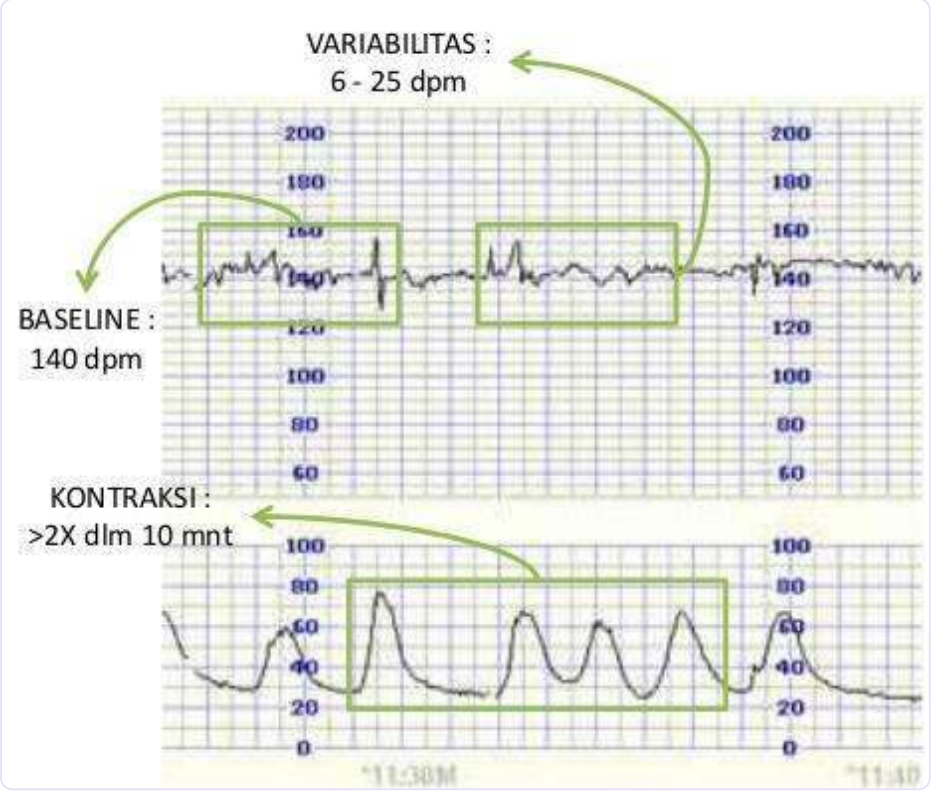
📖 **Kamus kecil**

Tokodinamometer: sensor tekanan untuk merekam kontraksi rahim. **DJJ**: denyut jantung janin, satuan **bpm** (*beats per minute*) atau **dpm** (denyut per menit).

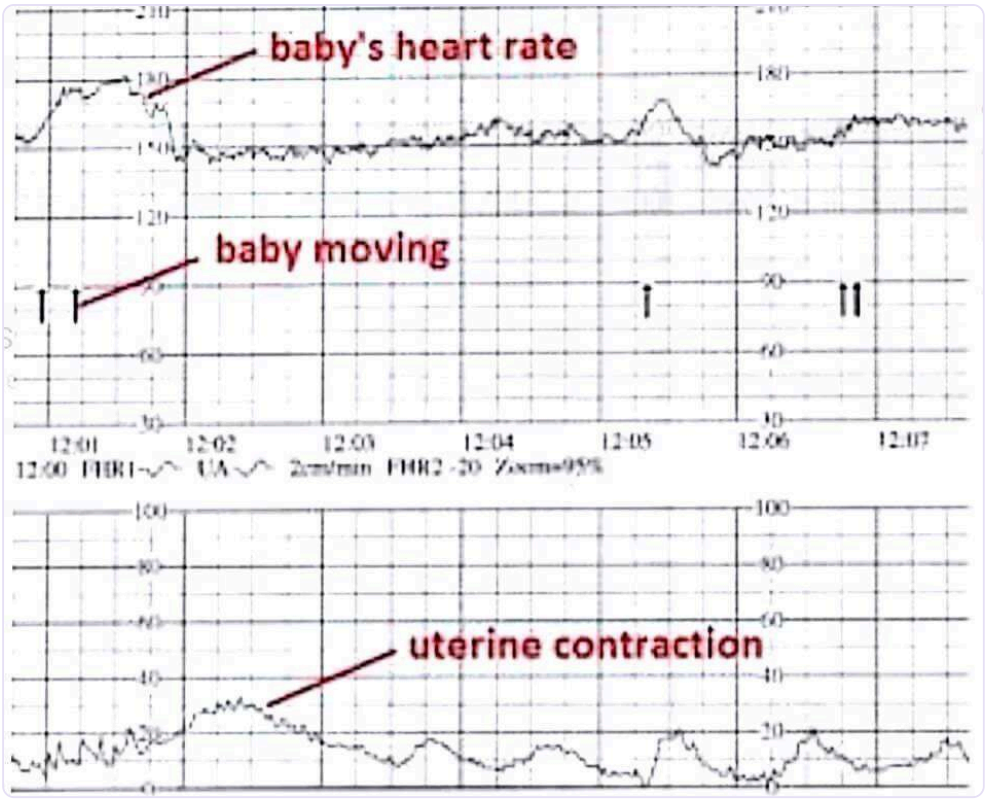
5.2 Cara membaca kertas CTG

- Kecepatan kertas standar di Indonesia **3 cm/menit**.
- **3 cm = 2 kotak sedang = 6 kotak kecil = 60 detik**. Jadi **1 kotak kecil = 10 detik**.
- Bagian **atas** kertas: grafik DJJ (skala 50–210 bpm). Bagian **bawah**: grafik kontraksi rahim (skala 0–100 mmHg).

Urutan membaca (mnemonik **DR C BRAVADO**): **D**efine **R**isk (faktor risiko), **C**ontraction (kontraksi), **B**aseline **RA**te, **V**ariability, **A**ccelerations, **D**ecelerations, **O**verall (kesimpulan).



Dari slide: contoh CTG beranotasi, baseline 140 dpm, variabilitas 6–25 dpm, kontraksi lebih dari 2 kali dalam 10 menit.
Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)



Dari slide: kertas CTG dengan grafik denyut jantung janin (atas), penanda gerakan janin, dan grafik kontraksi rahim (bawah). *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

5.3 Komponen CTG

5.3.1 Frekuensi dasar (baseline rate)

- **Rata-rata DJJ** selama **10 menit**, di luar akselerasi dan deselerasi (dibulatkan kelipatan 5).
- **Normal: 120–160 bpm** (slide; FIGO dan NICHD: **110–160 bpm**).
- **Takikardia** (> 160 bpm): **demam ibu**, **infeksi (korioamnionitis)**, hipoksia awal, obat (beta-agonis), hipertiroid ibu, anemia janin, aritmia janin.
- **Bradikardia** (< 110–120 bpm): **hipoksia berat**, penekanan tali pusat lama, obat, blok jantung kongenital (ibu dengan SLE).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Takikardia**: denyut jantung terlalu cepat. **Bradikardia**: denyut jantung terlalu lambat. **Korioamnionitis**: infeksi selaput ketuban dan air ketuban (KUL 9). **Blok jantung kongenital**: gangguan hantaran listrik jantung janin akibat antibodi ibu (anti-Ro) pada lupus.

5.3.2 Variabilitas

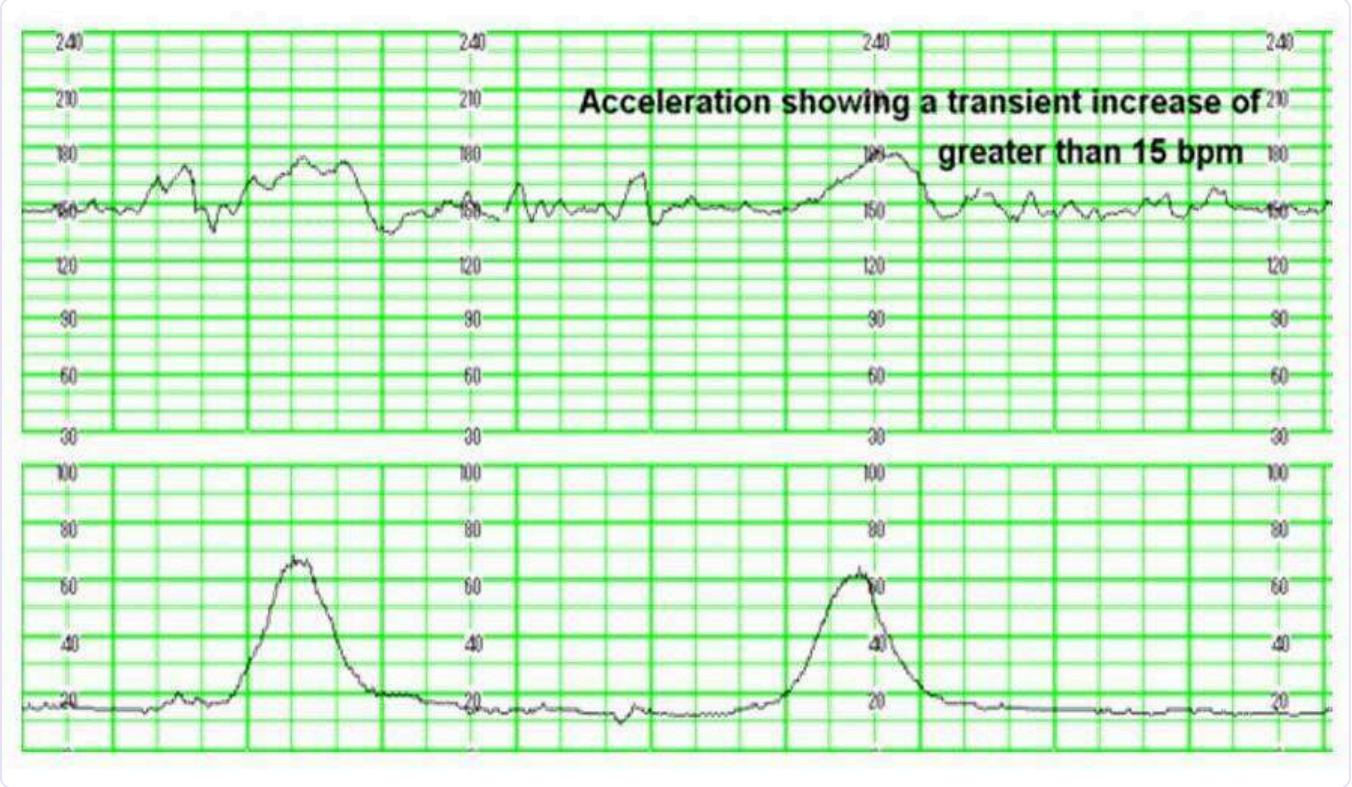
- **Naik turunnya** garis DJJ di sekitar baseline (garis tidak lurus). Ini tanda **sistem saraf otonom janin sehat** (simpatis dan parasimpatis saling mengatur).
- **Normal: 5–25 bpm** (amplitudo puncak ke lembah).
- Kategori NICHD: **absent** (tidak ada, garis rata), **minimal** (≤ 5 bpm), **moderat** (6–25 bpm, normal), **marked** (> 25 bpm).

- **Variabilitas berkurang** (< 5 bpm): **janin tidur** (biasanya < 40 menit), obat (sedatif, opioid, **$MgSO_4$**), prematur, atau **hipoksia/asidosis**.
- **Pola sinusoidal** (gelombang halus teratur seperti sinus, 3–5 siklus/menit): tanda **anemia janin berat** (Rhesus, vasa previa) → gawat.

> 📖 **Kamus kecil**
> **Sistem saraf otonom**: saraf yang bekerja otomatis (simpatis mempercepat jantung, parasimpatis memperlambat). **Asidosis**: darah terlalu asam karena kekurangan oksigen lama.

5.3.3 Akselerasi

- **Kenaikan DJJ ≥ 15 bpm** di atas baseline, berlangsung **≥ 15 detik** (dan < 2 menit). Untuk usia < 32 minggu cukup ≥ 10 bpm selama ≥ 10 detik.
- Biasanya terjadi saat **janin bergerak**.
- Akselerasi = **tanda janin sehat** (tidak asidosis).



Dari slide: akselerasi, kenaikan denyut jantung janin sementara lebih dari 15 bpm. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

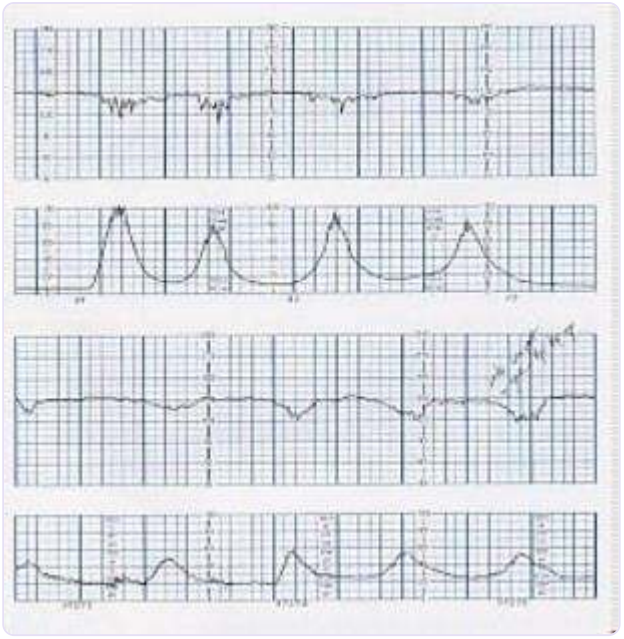
5.3.4 Deselerasi

Penurunan DJJ ≥ 15 bpm di bawah baseline selama **≥ 15 detik**. Ada 4 jenis; kuncinya adalah **hubungan waktu dengan kontraksi** dan **bentuknya**.

5.3.4.1 Deselerasi dini (early deceleration)

- **Penyebab**: **kompresi kepala** janin saat persalinan → refleks vagal.
- **Bentuk**: **seragam** (uniform), turun perlahan, **cermin dari kontraksi**.
- **Waktu**: **titik terendah (nadir) DJJ bersamaan dengan puncak kontraksi**.

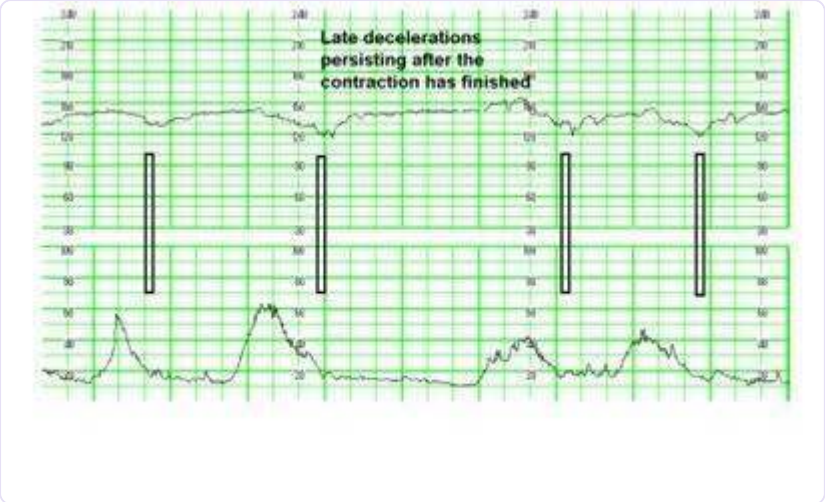
- **Arti**: **fisiologis/normal**, sementara (transien), tidak perlu tindakan.



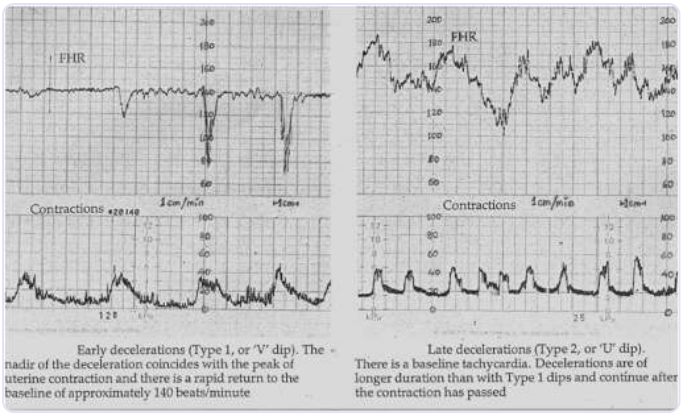
Dari slide: deselerasi dini, setiap penurunan denyut jantung janin terjadi bersamaan dengan kontraksi dan bentuknya mencerminkan kontraksi. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

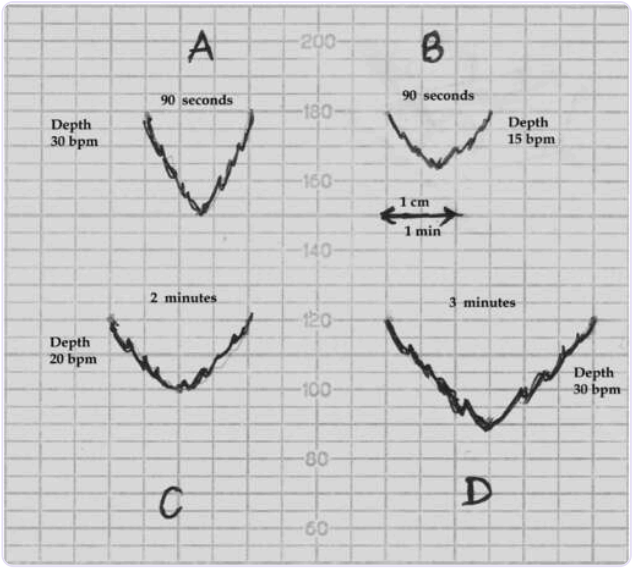
5.3.4.2 Deselerasi lambat (late deceleration)

- **Penyebab**: **insufisiensi uteroplasenta** (oksigen ke janin kurang saat kontraksi).
- **Bentuk**: seragam, turun perlahan.
- **Waktu**: **nadir DJJ muncul > 30 detik setelah puncak kontraksi** (mulai turun setelah kontraksi mulai, pulih setelah kontraksi selesai).
- **Arti**: **berbahaya**, tanda hipoksia janin, terutama bila berulang dan variabilitas berkurang.



Dari slide: deselerasi lambat yang berulang dan menetap setelah kontraksi selesai (kotak menunjukkan puncak kontraksi lebih dulu daripada titik terendah DJJ). *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

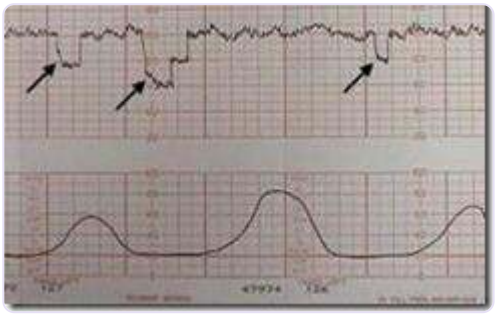




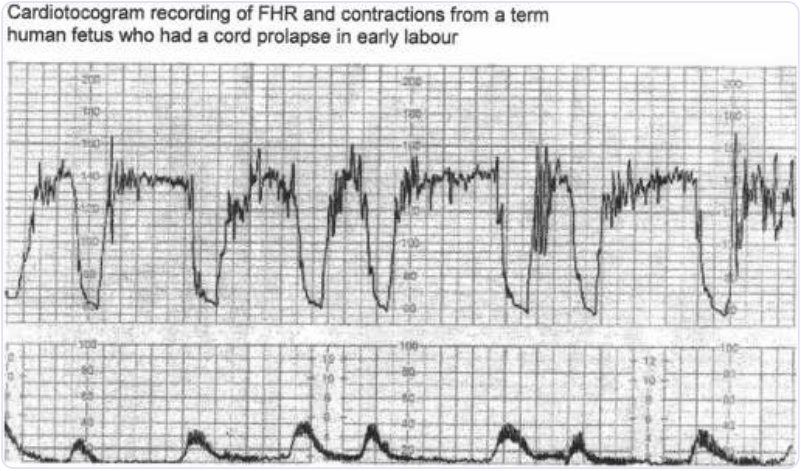
Kiri: rekaman CTG deselerasi dini (titik terendah bersamaan dengan puncak kontraksi) dan deselerasi lambat (titik terendah tertinggal setelah puncak kontraksi). Kanan: skema bentuk deselerasi; penurunan yang landai (bertahap) khas deselerasi dini dan lambat, penurunan curam khas deselerasi variabel. *Sumber: Open-i/PMC, Journal of Clinical Medicine Research*

5.3.4.3 Deselerasi variabel (variable deceleration)

- **Penyebab**: **kompresi/oklusi tali pusat** (arteri umbilikalis tertekan), misalnya oligohidramnion, lilitan tali pusat.
- **Bentuk**: **tidak seragam**, **turun dan naik mendadak** (bentuk V, U, atau W), sering ada "bahu" (akselerasi kecil) sebelum dan sesudahnya.
- **Waktu**: **bisa berkaitan atau tidak berkaitan** dengan kontraksi.
- **Arti**: paling sering ditemukan saat persalinan; berbahaya bila dalam, lama, atau berulang.



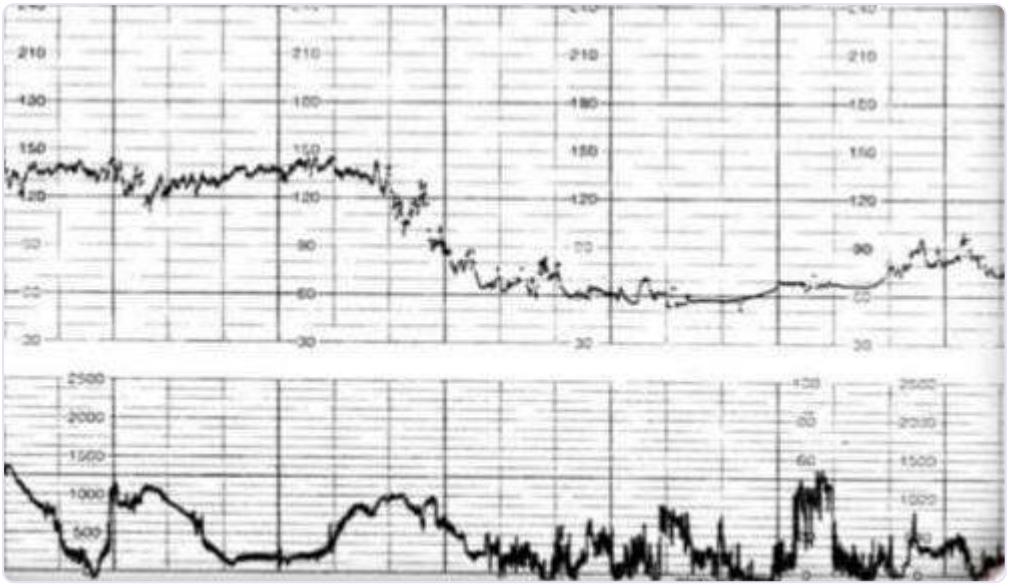
Dari slide: deselerasi variabel (panah), penurunan DJJ mendadak dengan bentuk tidak seragam. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



CTG pada kasus prolaps tali pusat: deselerasi variabel berulang, turun dan naik dengan cepat, bentuk dan waktunya tidak sama dari satu kontraksi ke kontraksi lain, akibat tali pusat tertekan. *Sumber: Open-i/PMC, Journal of Clinical Medicine Research*

5.3.4.4 Deselerasi memanjang (prolonged deceleration)

- **Definisi**: deselerasi yang berlangsung **2–10 menit** (≥ 10 menit disebut perubahan baseline/bradikardia).
- **Penyebab**: kompresi kepala atau tali pusat yang berat, **prolaps tali pusat**, **insufisiensi uteroplasenta** berat, **takisistol**, hipotensi ibu (misalnya setelah anestesi spinal), **solusio plasenta**, **ruptur uteri**.
- **Arti**: gawat; perlu tindakan resusitasi intrauterin segera, dan bila tidak pulih → lahirkan segera.



Dari slide: deselerasi memanjang, denyut jantung janin turun dan bertahan rendah beberapa menit. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

🧭 **Alur berpikir**

Cara cepat membedakan deselerasi:

1. Bentuknya **mendadak dan tidak seragam**? → **variabel** (tali pusat).
2. Bentuknya **seragam/landai**:
    1. Nadir **bersamaan** dengan puncak kontraksi → **dini** (kepala, normal).
    2. Nadir **setelah** puncak kontraksi → **lambat** (plasenta, bahaya).
3. Lamanya **2–10 menit** → **memanjang**.

Mnemonik **VEAL CHOP**: **V**ariable–**C**ord compression; **E**arly–**H**ead compression; **A**cceleration–**O**K; **L**ate–**P**lacental insufficiency.

5.3.5 Kontraksi rahim

- **Adekuat** (slide): **"10 · 2–3 · 30–40"** = dalam **10 menit** ada **2–3 kontraksi** masing-masing **30–40 detik** (pada kala I aktif, ideal 3–5 kali/10 menit, 40–60 detik).
- **Takisistol**: **> 5 kontraksi dalam 10 menit** (rata-rata 30 menit), misalnya akibat oksitosin berlebihan; berbahaya karena janin tidak sempat "bernapas" di antara kontraksi.

5.3.6 Gerakan janin

Gerakan janin **(+)** = tanda janin sehat. Pada NST normal: **gerakan janin > 5 kali dalam 20 menit** (slide).

📖 **Kamus kecil**

Takisistol: kontraksi rahim terlalu sering. **Resusitasi intrauterin**: tindakan memperbaiki oksigenasi janin di dalam rahim (miringkan ibu ke kiri, oksigen, cairan infus, hentikan oksitosin, tokolitik).

5.4 Interpretasi NST: reaktif dan nonreaktif

Reaktif (normal)	Tidak reaktif
DJJ basal **120–160 bpm**	DJJ basal **di luar** 120–160 bpm
Variabilitas **5–25 bpm**	Variabilitas **< 5 bpm**
Gerakan janin **> 5 kali dalam 20 menit**	Gerakan janin **tidak ada** atau < 5 kali dalam 20 menit
Akselerasi ≥ 15 bpm selama ≥ 15 detik (minimal **2 kali dalam 20 menit**)	**Tidak ada akselerasi** walaupun diberi rangsangan dari luar
	Ada **deselerasi** atau pola saltatori

- **NST reaktif** → janin sehat (risiko kematian janin dalam 1 minggu sangat rendah).
- **NST nonreaktif** → bisa karena **janin tidur** (perpanjang rekaman sampai 40 menit, beri rangsang akustik/goyangkan perut), obat, prematur, atau **hipoksia** → lanjutkan dengan **profil biofisik** atau **CST**.

📖 **Kamus kecil**

Pola saltatori: variabilitas sangat besar (> 25 bpm), tanda hipoksia akut. **CST (contraction stress test)/OCT (oxytocin challenge test)**: CTG saat ada kontraksi (spontan atau dipicu oksitosin/stimulasi puting) untuk melihat apakah muncul deselerasi lambat. **Profil biofisik**: skor 0–10 dari NST + 4 parameter USG (napas, gerak, tonus janin, air ketuban), dibahas di KUL 8.

5.5 Contoh pembacaan (slide)

Komponen	Hasil
Baseline rate	145 bpm
Variabilitas	5–25 bpm
Akselerasi	(+)
Deselerasi	(–)
Kontraksi	Adekuat
Gerakan janin	(+)
Kesimpulan	**Reaktif / kategori I**

5.6 Kategori CTG intrapartum (NICHD 3 tingkat)

Kategori	Kriteria	Arti dan tindakan
I (normal)	Baseline **110–160**, variabilitas **moderat**, **tidak ada** deselerasi lambat atau variabel, deselerasi dini boleh ada, akselerasi boleh ada atau tidak	Janin **tidak asidosis**; lanjutkan pemantauan rutin
II (meragukan/indeterminate)	Semua yang **bukan** kategori I atau III (misalnya takikardia, variabilitas minimal, deselerasi variabel berulang dengan variabilitas baik)	Evaluasi, cari penyebab, **resusitasi intrauterin**, pantau ketat
III (abnormal)	**Variabilitas tidak ada (absent)** disertai **salah satu**: deselerasi **lambat berulang**, deselerasi **variabel berulang**, atau **bradikardia**; **atau pola sinusoidal**	Janin **kemungkinan asidosis**; resusitasi intrauterin dan **lahirkan segera** bila tidak membaik

⚠️ **Jebakan soal**

Di soal sering diberi gambar CTG dengan **deselerasi lambat berulang + variabilitas minimal** pada ibu preeklamsia atau postterm. Jawabannya bukan "observasi", tetapi **resusitasi intrauterin lalu terminasi** (sering sesar bila persalinan masih lama). Sebaliknya, **deselerasi dini** saat kala II dengan variabilitas baik **normal**, cukup diteruskan.

6. Video YouTube Pendukung

Link bisa langsung diklik dari PDF dan sudah dicek aktif (November 2026). Judul ditulis sesuai judul aslinya.

Topik	Video	Kanal
Langkah dasar USG obstetri	The Basic Steps of an Obstetric Ultrasound Examination	Medical Aid Films - Films For Life
USG obstetri dasar terbatas	USG Obstetri Dasar Terbatas Bagi Tenaga Kesehatan	Timbul_PS
Video ajar USG kehamilan (FKIK UNJA)	Video Ajar Pemeriksaan USG Kehamilan Untuk Dokter Muda dan Dokter Umum	Herlambang FKIK UNJA
Biometri BPD, HC, AC, FL (3D)	How To: Pregnancy BPD HC AC and FL Measurements 3D Video	Sonosite
Mengukur BPD dan HC	CARA MENGUKUR BPD DAN HC DENGAN USG 2D	puguh
Mengukur AFI	How To Measure Amniotic Fluid Index (AFI) On Ultrasound · Probe Position & Scanning Technique USG	Dr. Sam's Imaging Library
Deepest vertical pocket	Third Trimester Deepest Vertical Pocket	Clarius Mobile Health
Cara membaca CTG	CARA MUDAH MEMBACA CTG (CARDIO TOCO GRAPHY) #ctg #cardiotocography #membacactg	Nova Nita Sari
CTG (SpOG, Indonesia)	Cardiotocography (CTG)	Wiku Andonotopo
Dasar CTG bagian 1	CTG Basics	Dr. Sarah Xuereb
Dasar CTG bagian 2: deselerasi	CTG Basics Part 2 - Decelerations & Fetal Physiology	Dr. Sarah Xuereb
Deselerasi dini, lambat, variabel	Fetal Heart Rate Decelerations (Early, Late, Variable)	Med School Made Easy
Mnemonik VEAL CHOP	VEAL CHOP Mnemonic: Fetal Heart Tracing Made Easy	SimpleNursing

7. Ringkasan

Topik	Inti	Kunci soal
Frekuensi	TVS ≥ 7,5 MHz (tembus 5–10 cm, trimester 1); TAS 3–5 MHz (15–20 cm, trimester 2–3)	Frekuensi tinggi = tajam tapi dangkal
Ekogenisitas	Anekoik hitam (cairan), hiperekoik putih (tulang)	Air ketuban anekoik
Keamanan	Efek termal dan kavitasi; ALARA	Hindari Doppler trimester 1
Persiapan	TAS trimester 1 kandung kemih **penuh**; TVS kandung kemih **kosong**	
Trimester 1	GS 4,5–5 mgg, YS 5–5,5 mgg (bukti intrauterin), embrio + DJJ 6 mgg	Gagal: CRL ≥ 7 mm tanpa DJJ, MSD ≥ 25 mm tanpa embrio
CRL	Usia kehamilan paling akurat (± 5–7 hari), sampai 13+6 mgg	Jangan ubah usia kehamilan dari USG trimester 3
NT	11–13+6 mgg; tebal ≥ 3–3,5 mm	Kromosom, jantung
Kembar	Lambda = dikorionik; T = monokorionik diamniotik	Tentukan sebelum 14 mgg
Biometri	BPD/HC setinggi talamus (falx, CSP, talamus); AC (lambung + J-shape vena porta, tanpa ginjal/jantung); FL (tanpa epifisis)	AC paling sensitif untuk FGR
Plasenta	Grade 0–3 (Grannum)	Grade 3 dini → insufisiensi
Tali pusat	2 arteri + 1 vena	SUA → kelainan ginjal/jantung, T18
Air ketuban	SDP normal 2–8 cm; AFI normal 5–25 cm	Oligo SDP < 2 cm / AFI < 5 cm; poli SDP > 8 / AFI > 25 cm
CTG kertas	3 cm/menit; 1 kotak kecil 10 detik	
Baseline	120–160 (FIGO 110–160)	Takikardia: demam/korioamnionitis
Variabilitas	5–25 bpm	Berkurang: tidur, $MgSO_4$, hipoksia; sinusoidal = anemia janin
Akselerasi	≥ 15 bpm, ≥ 15 detik	Tanda janin sehat
Deselerasi	Dini (kepala, normal), lambat (plasenta, bahaya), variabel (tali pusat), memanjang 2–10 menit	VEAL CHOP
NST	Reaktif: 2 akselerasi dalam 20 menit, gerak > 5 kali	Nonreaktif → perpanjang, profil biofisik

Topik	Inti	Kunci soal
Kategori III	Variabilitas absent + deselerasi lambat/variabel berulang/bradikardia, atau sinusoidal	Lahirkan segera